



Avance 2: PLAN DE MEJORAMIENTO BOARDER LOGISTIC S.A.

Gestión de recursos informáticos Semestre I

Asignatura: Gestión de recursos informáticos

Sección: 411

Académico: Juan Hidalgo Avendaño

Integrantes:

- Ricardo Castillo
- Diego Moya
- Jaime Orellana
- Matías Troncoso

Fecha: 15/06/2025

Índice

1. Resumen Ejecutivo.....	6
2. Objetivos.....	7
a. Objetivo General.....	7
b. Objetivos específicos.....	7
c. Alcances y limitaciones.....	8
1. Alcances.....	8
2. Limitaciones.....	8
3. Metodología General del proyecto.....	9
a. Descripción Metodológica.....	9
b. Descripción de fases.....	10
Fase 0 – Gestión de alcance:.....	10
Fase 1 – Relevamiento de información:.....	10
Fase 2 – Análisis y planificación:.....	10
Fase 3 – Desarrollo de planes de mejora:.....	11
Fase 4 – Evaluación de los planes propuestos:.....	11
4. La Empresa: Relevamiento de situación actual.....	12
a. Identificación.....	12
b. Misión.....	12
c. Visión.....	12
d. Valores.....	12
e. Organigrama.....	13
f. Sector económico.....	13
g. Mix de productos y servicio.....	14
h. Mix de productos y servicio (TI).....	14
i. Clientes.....	15
j. Mercado.....	16
k. Modelo de negocios.....	17
i. Posición estratégica.....	18
m. Posición estratégica(Ti).....	18
5. Procesos.....	20
a. Cadena de valor productos y servicios.....	21
b. Cadena de valor de software BLCORP.....	22
6. Caracterización del proceso de Computación/Informática.....	23
a. Entradas.....	23
b. Actividades.....	23
c. Humanware y competencias.....	25
d. Hardware.....	26
e. Software.....	27

f. Salidas.....	28
g. Padrones.....	29
g. Clientes.....	30
7. Sistemas de gestión.....	31
8. Sistemas de Información y TIC de apoyo a los Procesos.....	32
9. Análisis de la gestión del proceso Computación/Informática.....	34
a. Análisis del Área de TI.....	34
1. Identificación de la metodología.....	34
2. Gestión de la rutina.....	35
3. Gestión de los proyectos.....	36
4. Gestión Financiera.....	37
5. Gestión de personas.....	38
10. Identificación y Análisis de Oportunidades de Mejora en la gestión de los RRH.....	40
11. Propuesta de mejoramiento.....	45
a. Planes de acción.....	45
b. Cartera de proyectos.....	46
12. Sistema de Autonomía Presupuestaria TI.....	47
a. Beneficios Concretos.....	47
b. Implementación del Proyecto.....	48
1. Diagnóstico y levantamiento de información.....	48
2. Definición de políticas de autonomía.....	48
3. Creación de modelo de justificación.....	48
4. Desarrollo de herramienta de soporte.....	49
5. Implementación piloto.....	49
6. Capacitación del equipo TI.....	49
7. Evaluación y escalamiento.....	49
c. Cronograma de Implementación.....	50
13. Gestor de Personas y Competencias TI.....	52
a. Beneficios Concretos.....	53
14. Dashboard Estratégico y de Seguimiento TI.....	58
a. Beneficios Concretos.....	58
b. Cronograma de Implementación.....	59
15. Repositorio y Gobierno Documental TI.....	60
a. Beneficios concretos.....	60
b. Cronograma de implementación.....	62
16. Costos/Beneficio.....	64
a. Evaluación preliminar.....	64
b. Beneficios esperados.....	65
c. Relación costo-beneficio.....	66
17. Gestión del Proyecto.....	67
a. Conceptos de metodología EVM.....	67

b. Cronograma Cronograma GRI.xlsx.....	70
c. Plan de hitos.....	73
d. Tabla EVM.....	73
e. Indicadores de desempeño.....	74
f. Curva S.....	75
g. Cuadrante de desempeño.....	76
18. Evaluación grupal.....	77
a. Descripción de criterios de evaluación.....	77
b. Evaluación grupal.....	78
19. Conclusiones y recomendaciones.....	79
20. Bibliografía.....	80

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. - Metodología. Elaboración propia.....	9
Ilustración 2. - Organigrama de la empresa. Elaboración propia.....	13
Ilustración 3. - Modelo de negocios canvas.....	17
Ilustración 4. - Cadena de valor de productos y servicios.....	21
Ilustración 5. - Cadena de valor de software.....	22
Ilustración 6. - Seguimiento de sistemas principales.....	33
Ilustración 7. - KANBAN (Fuente: Internet).....	35
Ilustración 8: Diagrama gestión de proyectos.....	36
Ilustración 9. - Curva S.....	75
Ilustración 10. - Cuadrante de desempeño.....	76

Índice de tablas

Tabla 1: Entradas.....	23
Tabla 2: Actividades.....	24
Tabla 3: Humanware y competencias.....	25
Tabla 4: Hardware.....	26
Tabla 5: Software.....	27
Tabla 6: Salidas.....	28
Tabla 7: Padrones.....	29
Tabla 8: Clientes.....	30
Tabla 9: Descripción de SSM.....	40
Tabla 10: Tabla oportunidad de mejora.....	43
Tabla 11: Cartera de proyectos.....	46
Tabla 12: Cronograma de sistema de autonomía.....	50
Tabla 13: Diccionario de competencia.....	54
Tabla 14: Cronograma gestor de personas y competencias.....	56
Tabla 15: Cronograma dashboard.....	59
Tabla 16: Cronograma repositorio.....	62
Tabla 17: Evaluación preliminar.....	64
Tabla 18: Costo de Capital Humano Interno.....	65
Tabla 19: Cuantitativos estimados.....	66
Tabla 20: Cronograma Detallado.....	70
Tabla 21: Plan de hitos.....	73
Tabla 22: Tabla EVM.....	73
Tabla 23: Indicadores de desempeño.....	74
Tabla 24: Criterios de evaluación.....	77
Tabla 25: Evaluación grupal.....	78

1. Resumen Ejecutivo

Boarder Logistics S.A. (BLSA) es una empresa chilena con más de 20 años de trayectoria en el rubro de la logística internacional, ofreciendo servicios de transporte marítimo, aéreo, terrestre y soluciones "door to door" a más de 3.500 clientes y gestionando más de 420.000 toneladas de carga. En este segundo avance, se presenta un diagnóstico detallado del estado actual de sus recursos informáticos, identificando fortalezas y oportunidades de mejora.

El informe incluye un análisis de la estructura organizacional, los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y la cadena de valor del área TI. Se utilizó una metodología ágil basada en Kanban, estructurada en cinco fases, que ha permitido avanzar progresivamente desde la recopilación de información hasta la elaboración de propuestas de mejora.

A partir del análisis realizado, se desarrollaron planes preliminares enfocados en la gestión del área de TI.

También se aplicaron conceptos de gestión de proyectos como EVM para evaluar el avance real respecto al plan, identificando una leve desviación en cronograma y costos que será abordada en la etapa final.

Este avance sienta las bases para la entrega final del proyecto, donde se presentarán las propuestas definitivas, oportunidades de mejora y su evaluación técnica y económica, y un plan de implementación que responda a las necesidades del área de TI acompañada de la mano con la visión corporativa.

2. Objetivos

a. Objetivo General

Desarrollar e implementar un plan integral de mejora para la gestión de recursos informáticos en Boarder Logistics S.A. (BLSA), con el fin de optimizar la gestión, fortalecer la seguridad tecnológica y alinear las estrategias de TI con los objetivos corporativos de la empresa.

b. Objetivos específicos

- Analizar cómo se gestionan los recursos informáticos de BLSA para proponer un plan de mejoras.
- Evaluar el impacto del proyecto en el departamento TI.
- Factibilidad Técnica y Económica del proyecto.
- Evaluación Costo-Beneficio.
- Proponer sugerencias para la ejecución.

c. Alcances y limitaciones

1. Alcances

- Evaluar el estado actual de la gestión de recursos informáticos en BLSA.
- Proponer un plan de mejora que incluya recomendaciones prácticas, sostenibles y alineadas con las metas estratégicas de la organización.
- Análisis de factibilidad técnica y económica.
- Estimar costo-beneficio preliminar.

2. Limitaciones

- Dependencia casi exclusiva de la información disponible y la disponibilidad de ella.
- De acuerdo con el cronograma dispuesto, nos debemos limitar a los tiempos disponibles y los recursos que son finitos.
- Este informe no contempla la ejecución práctica de las mejores que se propondrán, sino únicamente la viabilidad de estas.
- El estudio se limitará al departamento TI de BLSA, sin abordar otras áreas que podrían verse afectadas indirectamente.

3. Metodología General del proyecto

a. Descripción Metodológica

Para un mayor orden y entendimiento del proyecto a realizar, se definió una metodología de trabajo ajustada a las características de la empresa con la que se colaborará, así como al tiempo estimado para la ejecución del proyecto. La elección de una metodología adecuada permite optimizar los recursos disponibles, mejorar la planificación y facilitar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Dado el entorno dinámico del proyecto y la necesidad de adaptarse a posibles cambios o requerimientos durante su desarrollo, se optó por aplicar un enfoque de metodología ágil, que permite una mayor flexibilidad, colaboración continua y entregas incrementales. En este caso, se trabajará específicamente con Kanban, una herramienta visual que facilita la organización de tareas y el seguimiento del avance del proyecto en tiempo real.

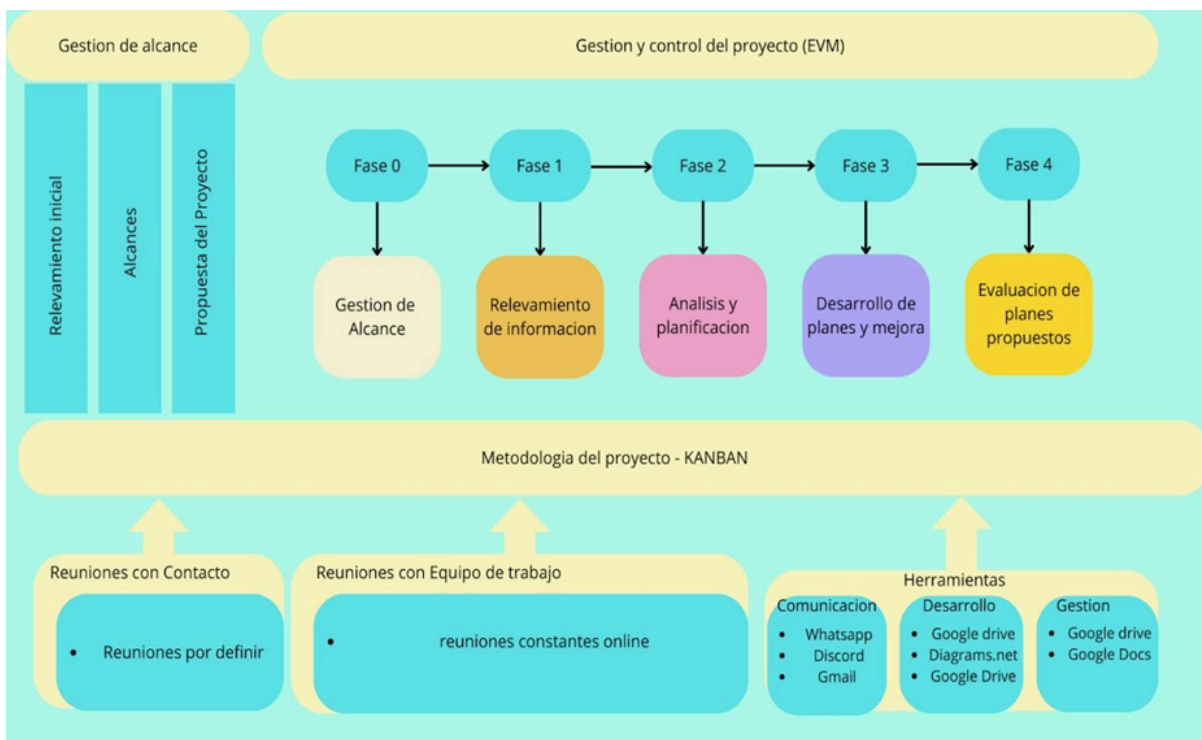


Ilustración 1. - Metodología. Elaboración propia

b. Descripción de fases

Para un mayor orden y entendimiento del proyecto a realizar, se definió una metodología estructurada en distintas fases, considerando tanto las características de la empresa con la que se trabajará como el tiempo estimado para su ejecución. Esta metodología proporciona una guía clara para el desarrollo del proyecto, permitiendo una distribución eficiente de tareas, una planificación adecuada y una evaluación objetiva de los resultados obtenidos. A continuación, se detallan las fases establecidas:

Fase 0 – Gestión de alcance:

Se realizará una gestión inicial del alcance, que incluye una sesión de brainstorming y un análisis preliminar del proyecto. En esta etapa se definirán los límites, objetivos, costos estimados y esfuerzo requerido.

Además, se elaborará un cronograma de actividades, distribuyendo las horas y recursos necesarios para cada etapa del proyecto.

Fase 1 – Relevamiento de información:

En esta fase se recopiló información relevante sobre la empresa, incluyendo sus antecedentes, estructura y funcionamiento actual. El objetivo es obtener una base sólida de conocimiento que permita una posterior evaluación de sus procesos.

Fase 2 – Análisis y planificación:

Una vez recopilada la información, se procederá a su organización y análisis. A partir de ello, se planificará el abordaje de los problemas detectados, sentando las bases para el desarrollo de propuestas de mejora.

Fase 3 – Desarrollo de planes de mejora:

En esta etapa se diseñarán distintos planes de mejora orientados a optimizar los sistemas y procesos internos de la empresa. Dichos planes se elaborarán en base al análisis previo, procurando alinearse con las necesidades y objetivos organizacionales.

Fase 4 – Evaluación de los planes propuestos:

Finalmente, se evaluarán todos los planes desarrollados, considerando su viabilidad técnica, económica y operativa. Los más adecuados serán seleccionados y presentados a la empresa como propuestas concretas de mejora.

Para facilitar la gestión de tareas dentro de cada fase, se emplea una metodología ágil basada en el uso de la herramienta Kanban. Esta permitirá visualizar el avance de las actividades, promover la colaboración entre los miembros del equipo, y asegurar una ejecución ordenada y flexible del proyecto. El enfoque ágil se adapta especialmente bien a contextos donde los requerimientos pueden cambiar y donde se valora la mejora continua a lo largo del desarrollo.

4. La Empresa: Relevamiento de situación actual

a. Identificación

Boarder Logistics es una empresa de BL Corporations, con más de 20 años en el mercado. Dedicada a entregar soluciones integrales en logística internacional tanto de importaciones como exportaciones.

Las oficinas se encuentran ubicadas en Av. del Valle Sur 576 Oficina 601 Huechuraba, Chile

b. Misión

Integrar la cadena logística y avanzar con las necesidades del mercado, permitiéndonos entregar a nuestros clientes distintas soluciones logísticas “end to end”.

c. Visión

Nuestra Visión es, la realización de negocios e inversiones necesarios, para penetrar y permanecer en el mercado nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas con otras empresas de primer nivel y personas que valoren su experiencia e idoneidad, así como también, contribuyan con dedicación al trabajo serio, seguro y responsable, con el objeto de formar equipo con nuestros clientes y proveedores y ser un real aporte en los negocios Logísticos.

d. Valores

La empresa define de manera clara los siguientes aspectos como valores principales.

- Compromiso con la calidad del servicio.
- Enfoque en el cliente.
- Profesionalismo y experiencia.
- Trabajo en equipo.

e. Organigrama

En la siguiente ilustración se observa el organigrama de la empresa.

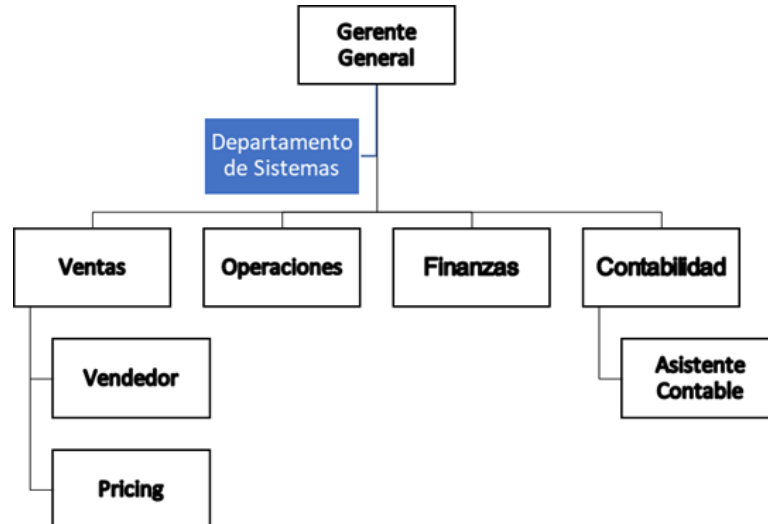


Ilustración 2. - Organigrama de la empresa. Elaboración propia

f. Sector económico

Boarder Logistics S.A. Opera en el sector de logística y transporte internacional, ofreciendo soluciones integrales en importación y exportación. Su actividad se enmarca en el comercio mayorista de maquinaria, equipos y suministros, así como en otras actividades de apoyo al transporte. La empresa también participa en servicios personales diversos y en el comercio mayorista de maquinaria y equipos industriales.

g. Mix de productos y servicio

BLSA ofrece una amplia gama de servicios logísticos, incluyendo:

- **Transporte Marítimo:** Envío de cargas FCL (Full Container Load) y LCL (Less than Container Load) a nivel global, con opciones de carga general, break bulk y servicio puerta a puerto.
- **Transporte Aéreo:** Solución rápida y segura para envíos urgentes, con cobertura internacional y logística optimizada.
- **Transporte Terrestre:** Servicio FTL (Full Truck Load) y LTL (Less than Truck Load) para cargas completas o consolidadas, garantizando eficiencia en rutas nacionales e internacionales.
- **Door To Door:** Logística integral con retiro en origen y entrega en destino, simplificando el proceso para el cliente.

h. Mix de productos y servicio (TI)

La empresa BLSA cuenta con un área de TI encargada del desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas internos, la infraestructura tecnológica, la seguridad informática y la gestión de datos.

- **Ciberseguridad:** Implementación de políticas, herramientas y mecanismos de defensa como firewalls, sistemas de detección de intrusos (IDS) y control de accesos, orientados a mitigar riesgos y proteger los activos informáticos ante amenazas internas y externas.
- **Soporte técnico:** Atención y resolución de incidentes técnicos, mantenimiento preventivo de equipos y acompañamiento a usuarios finales, asegurando la operatividad diaria del entorno tecnológico.
- **Gestión de proyectos tecnológicos:** Planificación, ejecución y control de proyectos TI para la incorporación de nuevas tecnologías, modernización de plataformas y mejoras continuas en los sistemas de información.

i. Clientes

Los clientes del sector TI está compuesto principalmente por agentes del holding al que pertenece, estos se detallan a continuación:

- **Boarder Logistic:** El sector de Tecnologías de la Información del holding surge a partir de esta empresa, con el propósito de atender sus necesidades informáticas. Entre sus principales funciones se encuentran la gestión de datos internos, la administración del correo corporativo, el soporte a la infraestructura tecnológica, la realización de actualizaciones y mantenimientos del software principal BLCorp, así como la implementación de medidas de ciberseguridad.
- **Lip Transportes:** Se le ofrecen los mismos servicios que BLSA, es una empresa “hija” de Boarder Logistic, ocupan el mismo software BL Corp con ligeros cambios.
- **AirFacility:** A partir del acuerdo establecido con Starken Internacional, se ha incorporado un nuevo agente al holding, bajo cuya responsabilidad se encuentra el área de Tecnologías de la Información (TI). Esta área abarca el desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas de información internos, así como la gestión de datos y la seguridad cibernética. Por otro lado, el sector TI de BL Corporations se ocupa de la administración de la infraestructura tecnológica, además del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos utilizados por la organización.
- **Empresas afiliadas:** Dentro del holding, el área de TI, no solo da soporte a las empresas internas, sino también a compañías externas que pertenecen al mismo propietario. Esto implica la prestación de servicios tecnológicos como administración de plataformas digitales, soporte técnico, mantenimiento de sistemas, y gestión de infraestructura, adaptándose a las necesidades específicas de cada empresa atendida.

j. **Mercado**

BLSA atiende a más de 3.500 clientes, incluyendo empresas destacadas como Mimet, Coipsa, Lucas, Maigas, Texora, Typack y Barnett. Su presencia se extiende a nivel global, con operaciones significativas en China, Estados Unidos, Europa y América Latina.

Claros ejemplos de clientes en Chile tales como Ripley, Dafiti, Walmart, Cencosud, Puma, Factory, Paris, Samsung, etc.

k. Modelo de negocios

El modelo de negocios de BLSA se basa en ofrecer soluciones logísticas personalizadas que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. La empresa actúa como un Freight Forwarder (NVOCC), coordinando y gestionando el transporte de mercancías a nivel internacional. Su enfoque incluye la integración de servicios de transporte, almacenamiento y corretaje de aduanas, proporcionando una solución integral que abarca desde el origen hasta el destino final de la carga.

Business Model Canvas

Asociados Clave	Actividades Clave	Propuesta de Valor	Relación con los Clientes	Segmento de Clientes
❖ Starken ❖ Cainiao ❖ Temu ❖ Aliexpress ❖ Maigas ❖ Texora ❖ Alibaba	❖ Coordinación embarques internacionales ❖ Negociación con Transportistas ❖ Gestión Documentación Aduanera ❖ Seguimiento Logístico y resolución de incidencias	❖ Gestión completa del transporte internacional (puerta a puerta) ❖ Optimización de costos logísticos ❖ Asesoría en documentación aduanera y regulaciones ❖ Red global de agentes y transportistas confiables ❖ Seguimiento y trazabilidad de carga en tiempo real	❖ Asesoría personalizada ❖ Atención post-venta ❖ Ejecutivos de cuenta asignados ❖ Seguimiento proactivo de embarques ❖ Plataforma en línea con acceso a tracking	❖ Empresas importadoras y exportadoras ❖ PYMEs que requieren transporte internacional ❖ Empresas de e-commerce ❖ Empresas multinacionales con operaciones logísticas globales
Estructura de Costos ❖ Costos operativos de transporte (terrestre, marítimo, aéreo) ❖ Sueldos y comisiones del personal ❖ Inversión en tecnología y sistemas ❖ Gastos administrativos y de oficina		Vías de Ingreso ❖ Comisiones por embarque gestionado (aéreo, marítimo, terrestre) ❖ Servicios adicionales (seguro de carga, embalaje, trámites aduaneros) ❖ Tarifas por almacenaje temporal		

Ilustración 3. - Modelo de negocios canvas

i. Posición estratégica

BLSA se posiciona como un proveedor confiable y eficiente en el sector de la logística internacional. Su estrategia se centra en la cercanía con el cliente, la flexibilidad en la oferta de servicios y la capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.

La empresa forma parte de BL Corporations, un holding especializado en logística internacional, lo que le permite ofrecer soluciones integrales que cubren todas las necesidades de la cadena de suministro

m. Posición estratégica(Ti)

La posición estratégica del área de Tecnologías de la Información (TI) en Boarder Logistic (BLSA) es esencial para garantizar el éxito y la eficiencia operativa de la organización. Este sector cumple un rol clave al respaldar los procesos internos, optimizar recursos y asegurar la continuidad de los servicios mediante soluciones tecnológicas alineadas con los objetivos del negocio.

- **Apoyo a la Transformación Digital:** El área de TI desempeña un rol estratégico en el proceso de transformación digital de Boarder Logistic . Su labor consiste en identificar oportunidades para aplicar tecnologías de manera innovadora y eficiente, lo que incluye la implementación de soluciones digitales orientadas a optimizar la experiencia de los clientes y mejorar la eficiencia operativa de la empresa.
- **Seguridad Cibernética:** La ciberseguridad constituye un componente fundamental dentro de la estrategia del área de TI en Boarder Logistic . Es responsabilidad de este sector asegurar la protección de los datos sensibles de los clientes, así como preservar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los sistemas informáticos de la organización.

- **Integración de Sistemas:** El área de TI en BLSA cumple un rol esencial en la integración de los distintos sistemas y aplicaciones en uso dentro de la organización. Su objetivo es asegurar que todas las plataformas tecnológicas trabajen de forma cohesionada, permitiendo una gestión centralizada y una visión unificada de la información, lo que contribuye directamente a la toma de decisiones estratégicas.
- **Eficiencia Operativa y Apoyo a la Toma de Decisiones:** El área TI en Boarder Logistic desempeña un papel estratégico en la automatización y optimización de procesos, contribuyendo directamente a mejorar la eficiencia operativa de la organización. Esto se logra mediante la implementación de sistemas de gestión y herramientas tecnológicas avanzadas. Al mismo tiempo, el sector TI facilita la toma de decisiones informadas al proporcionar soluciones de business intelligence y análisis de datos, permitiendo recopilar, procesar y presentar información clave de forma precisa y oportuna.
- **Innovación Tecnológica:** El área TI debe mantenerse constantemente actualizada respecto a las últimas tendencias y avances tecnológicos. Su labor consiste en evaluar de manera estratégica cómo estas innovaciones pueden ser implementadas para fortalecer la competitividad y asegurar la relevancia continua de la organización en el mercado.

5. Procesos

El área TI de la empresa abarca diversos procesos, entre los que se incluyen finanzas, gerencia, desarrollo de software, soporte técnico, desarrollo organizacional e informática.

Estos procesos se encuentran representados en las distintas cadenas de valor de la organización, las cuales se clasifican en: cadena de valor de productos y servicios, cadena de valor de procesos de apoyo y cadena de valor del software que la empresa posee .

a. Cadena de valor productos y servicios

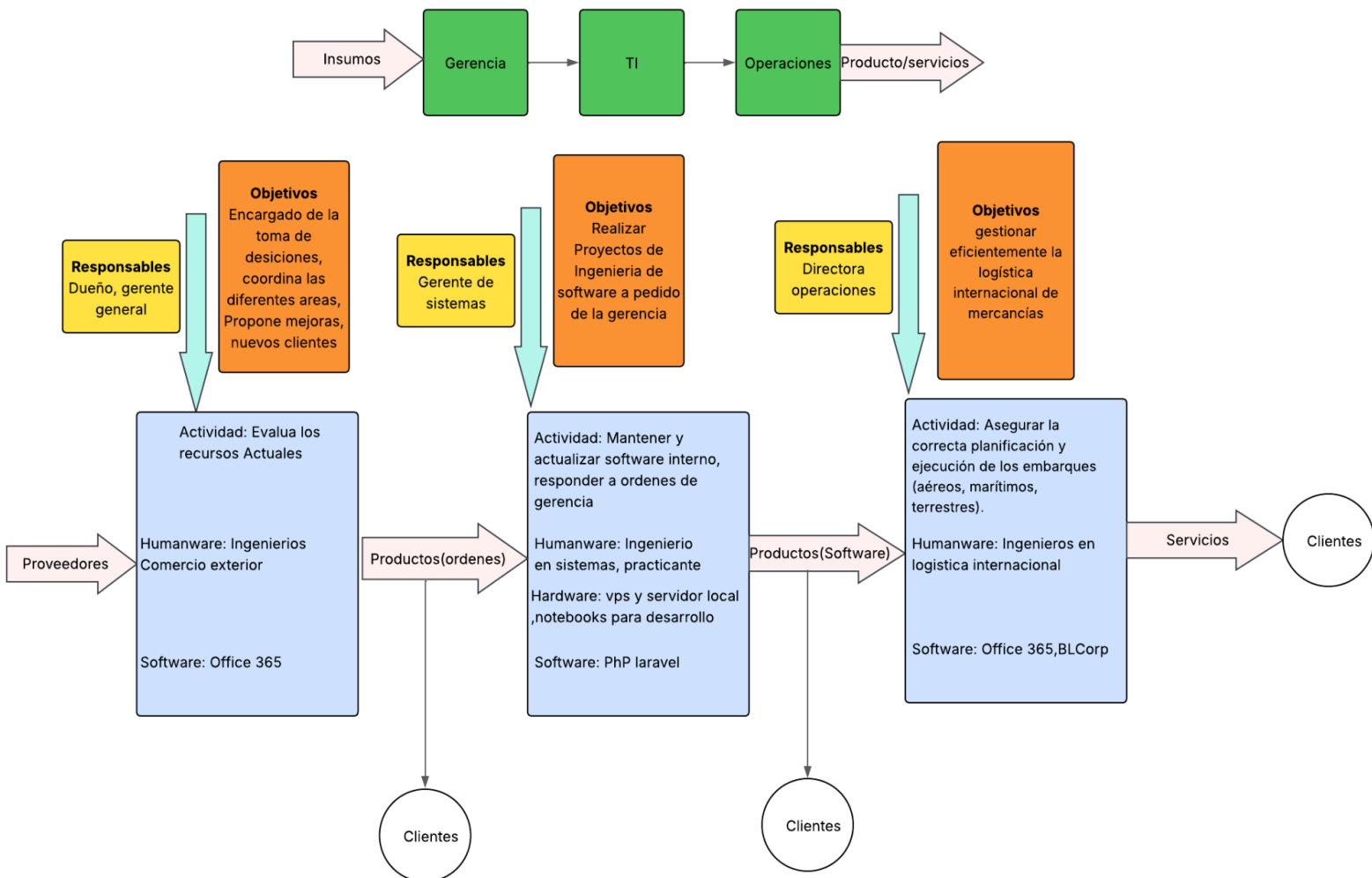


Ilustración 4. - Cadena de valor de productos y servicios

b. Cadena de valor de software BLCORP

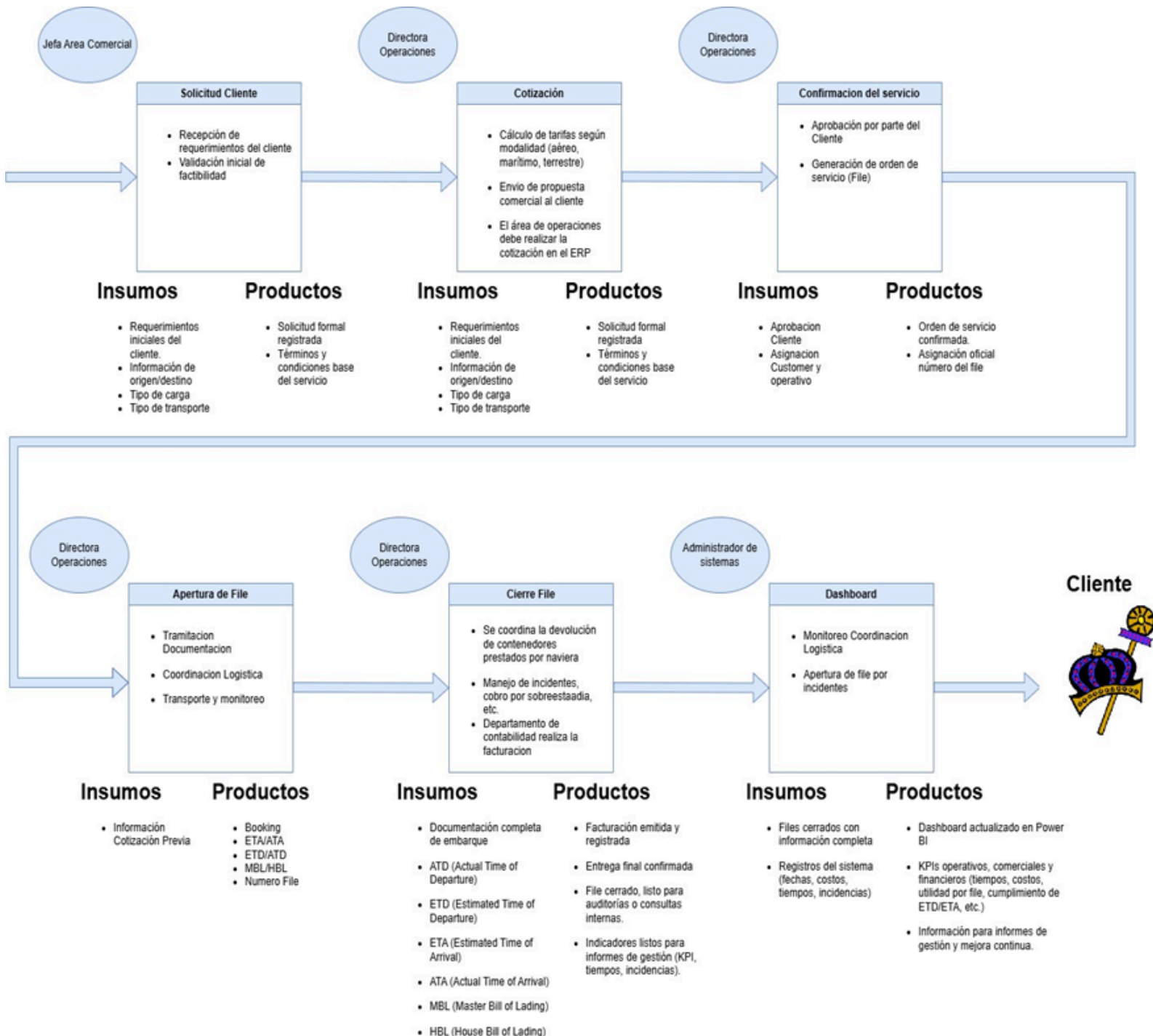


Ilustración 5. - Cadena de valor de software

6. Caracterización del proceso de Computación/Informática

a. Entradas

Tabla 1: Entradas

Tipo de entrada	Descripción
Requerimientos Tecnológicos Emitidos por Gerencia para empresas afiliadas	La unidad de Informática de la empresa recibe solicitudes directas por parte de la gerencia para realizar labores de consultoría a empresas afiliadas, trabajando de forma colaborativa con la unidad de informática de esa empresa si es que posee.
Mantenimiento y actualización de softwares internos	Se trata del seguimiento continuo realizado por el departamento de TI de BLSA, con el propósito de mantener actualizados los sistemas internos de la compañía. Además, se brinda soporte a los usuarios que presentan incidencias relacionadas con el software, ya sea en el sistema CRM, ERP u otras plataformas utilizadas, asegurando así la continuidad operativa y la satisfacción de las necesidades tecnológicas internas de la organización.
Datos e información	La unidad de TI recopila datos e información provenientes de los procesos operativos de la empresa. En conjunto con la gerencia, se realiza el análisis financiero de dicha información, la cual es posteriormente visualizada a través de herramientas de Business Intelligence (BI) para facilitar la toma de decisiones estratégicas.

Fuente: Elaboración propia

b. Actividades

Tabla 2: Actividades

Subproceso	Descripción
Recepción y validación de datos	Ingreso en sistemas (ERP/CRM/TMS) de la información recibida, revisión de consistencia y formato.
Procesamiento e integración	Sincronización entre plataformas internas (TMS, aduanas, tracking, clientes). Uso de APIs o middleware.
Soporte técnico y funcional	Atención de incidentes tecnológicos, mantenimiento de sistemas, monitoreo de infraestructura.
Desarrollo y ajustes de software	Modificaciones a medida de nuevos requerimientos operativos o normativos.
Gestión de seguridad informática	Copias de seguridad, accesos por perfiles, protocolos de protección de datos personales.
Capacitación y acompañamiento	Formación de usuarios internos sobre el uso correcto de herramientas tecnológicas.
Consultorias a empresas afiliadas	La unidad de Informática presta servicios de consultoría tecnológica a empresas afiliadas. Esta labor incluye el análisis de sus requerimientos tecnológicos, la propuesta de soluciones informáticas, el acompañamiento en procesos de implementación y la asistencia en el uso de sistemas corporativos compartidos. El objetivo principal es fortalecer las capacidades tecnológicas de las afiliadas, promoviendo la eficiencia operativa y la alineación con los estándares institucionales de BLSA.
Administración de Redes	La administración de la infraestructura de TI, esta abarca las oficinas de BLSA, Lip Transportes. Esto implica garantizar la disponibilidad, seguridad de redes, servidores y sistemas
Gestión de Bases de datos	Gestiona las bases de datos para almacenar y administrar todos los datos relevantes para el funcionamiento de los sistemas y la organización

Fuente: Elaboración propia

c. Humanware y competencias

El personal incluye a ingenieros en sistemas, contador auditor y un practicante.

Tabla 3: Humanware y competencias

N°	Perfil	HumanWare	Rol Principal
1	Administrador de sistemas	Wilmer Chacón	Mantiene servidores, redes y equipos de comunicación operativos.
2	Desarrollador de software	Wilmer Chacón /Ricardo Castillo	Crea y modifica sistemas para adaptarse a las necesidades de la empresa.
3	Soporte técnico	Wilmer Chacón/Ricardo Castillo	Atiende requerimientos de usuarios y asegura continuidad del servicio.
4	Analista de datos / TI	Oriana Gutiérrez/Ricardo Castillo	Analiza datos logísticos para identificar mejoras y generar reportes.
5	Contador	Nicole Norambuena/Danitza Castillo	Gestión Financiera

Fuente: Elaboración propia

d. Hardware

Tabla 4: Hardware

Elemento	Uso en el proceso
Servidores (VPS)	Hospedaje de sistemas afiliados e internos ERP, TMS, CRM, base de datos.
Computadores y estaciones de trabajo	Herramientas de trabajo para el personal administrativo y operativo.
Equipos de red	Conectividad interna y externa (switches, routers, firewalls).
Servidor Local	Antiguamente hospedaban el software en servidor Local, ahora se usa como Respaldo y QA

Fuente: Elaboración propia

e. Software

Tabla 5: Software

Sistema	Nombre	Función
CRM	Hubspot	Gestión de clientes, ventas.
ERP(Operaciones)	BICorp	Gestión de operaciones, KPI
ERP(Operaciones)	LipTransportes	Gestión de operaciones, KPI
Sistema de tracking	Tracking BICorp	Seguimiento en tiempo real de envíos
Tracking	Tracargo	Api para integrar tracking BICorp
ERP (Facturación)	Manager	Gestión de facturas
Microsoft 365	Office, Word, Excel, BI,	Gestión interna
Sistemas de aduanas electrónica	SIDEMAR	Integración con BICorp
Sistemas empresas afiliadas	Empresas afiliadas algunas de estas son (AyF, BLTrading, Louisantoine, lham, santa isidora)	Consultorías

Fuente: Elaboración propia

f. Salidas

Tabla 6: Salidas

Tipo de salida	Descripción
Reportes operativos	Indicadores de tiempos, incidencias, cumplimiento de entregas.
Desarrollo Software Interno(BLSA y LipTransportes)	Resultado del desarrollo de las aplicaciones internas que son directamente responsables el departamento TI, esto incluye las actualizaciones constantes y el seguimiento de errores
Desarrollo Software externo (Empresas Afiliadas)	Resultado de las consultorías o el desarrollo de software para empresas externas
Alertas y notificaciones(BLSA y LipTransportes)	Mensajes automáticos al cliente o equipo logístico sobre avances o problemas.
Documentación aduanera	Archivos electrónicos para trámites nacionales o internacionales.
Dashboards para toma de decisiones	Visualización de KPIs para la gerencia y jefaturas.
Historial de auditoría(BLSA y LipTransportes)	Registro de cambios en las operaciones internas del sistema

Fuente: Elaboración propia

g. Padrones

Tabla 7: Padrones

Tipo de salida	Descripción
Ley de protección de datos personales	Establece los derechos y obligaciones vinculados a la protección de datos personales, siendo especialmente relevante para los softwares que gestionan este tipo de información. Su cumplimiento garantiza la privacidad, seguridad y correcto tratamiento de los datos sensibles conforme a la legislación vigente.

Fuente: Elaboración propia

g. Clientes

Tabla 8: Clientes

Cliente interno o externo	Tipo de servicio que recibe
Clientes internos (Empresas)	Desarrollo, mantencion y actualizacion para satisfacer necesidades de la empresa
Clientes internos (Usuarios)	Apoyo para resolver errores del software, servicio técnico para equipos prestados por la empresa.
Gerencia operativa y comercial	Acceso a reportes e indicadores claves.
Clientes externos (Empresas)	Desarrollo y consultorías para empresas afiliadas
Clientes externos (Usuarios)	Solucionar problemáticas técnicas con los trabajadores de la empresa

Fuente: Elaboración propia

7. Sistemas de gestión

La gerencia orienta su gestión principalmente al análisis de indicadores cuantitativos, priorizando la visualización de datos consolidados. Para ello, utiliza Power BI como herramienta principal de apoyo en la toma de decisiones. Este sistema es administrado y actualizado por el departamento de TI, el cual se encarga de recopilar, procesar y presentar la información operativa y financiera de manera estructurada y visualmente accesible.

1. **Sistema de Inteligencia de Negocios (BI):** Consolida datos del ERP(BICorp) para generar dashboards, reportes y KPIs. Es operado por el departamento TI que diseñan visualizaciones y definen métricas clave junto con general.

8. Sistemas de Información y TIC de apoyo a los Procesos

Los sistemas de información y Tecnologías de la información y comunicaciones de BLSA son los siguientes

1. **Manager (ERP):** Este sistema centraliza funciones administrativas como finanzas, RRHH, compras e inventario. Es gestionado por equipos TI que controlan accesos, permisos y actualizaciones. Se integra con otros sistemas como ERP(BICorp) para mantener coherencia en los datos y facilitar la toma de decisiones empresariales.
2. **Tracking BICorp (Sistema de Tracking y Trazabilidad):** Plataforma que permite visualizar el estado de las cargas.
3. **Plataformas de Comunicación y Colaboración (como Microsoft Teams, Zoom, correo corporativo):** Estas herramientas facilitan la colaboración interna y externa, habilitando reuniones virtuales, capacitaciones y gestión documental. El área TI administra usuarios y seguridad, integrando estas plataformas con calendarios y sistemas empresariales. Se usan en el trabajo remoto y en la coordinación entre departamentos y con clientes.
4. **Sistema de Inteligencia de Negocios (BI):** Consolida datos del ERP(BICorp) para generar dashboards, reportes y KPIs. Es operado por el departamento TI que diseñan visualizaciones y definen métricas clave junto con general. Los flujos de datos se automatizan mediante procesos ETL(Extracción y transformación de datos) , y la información se actualiza periódicamente para apoyar la toma de decisiones basada en datos.
5. **Bases de Datos y Repositorios Digitales:** Almacenan información histórica, registros de carga, documentación digital, y reportes técnicos. Está en servidores en la nube (VPS).

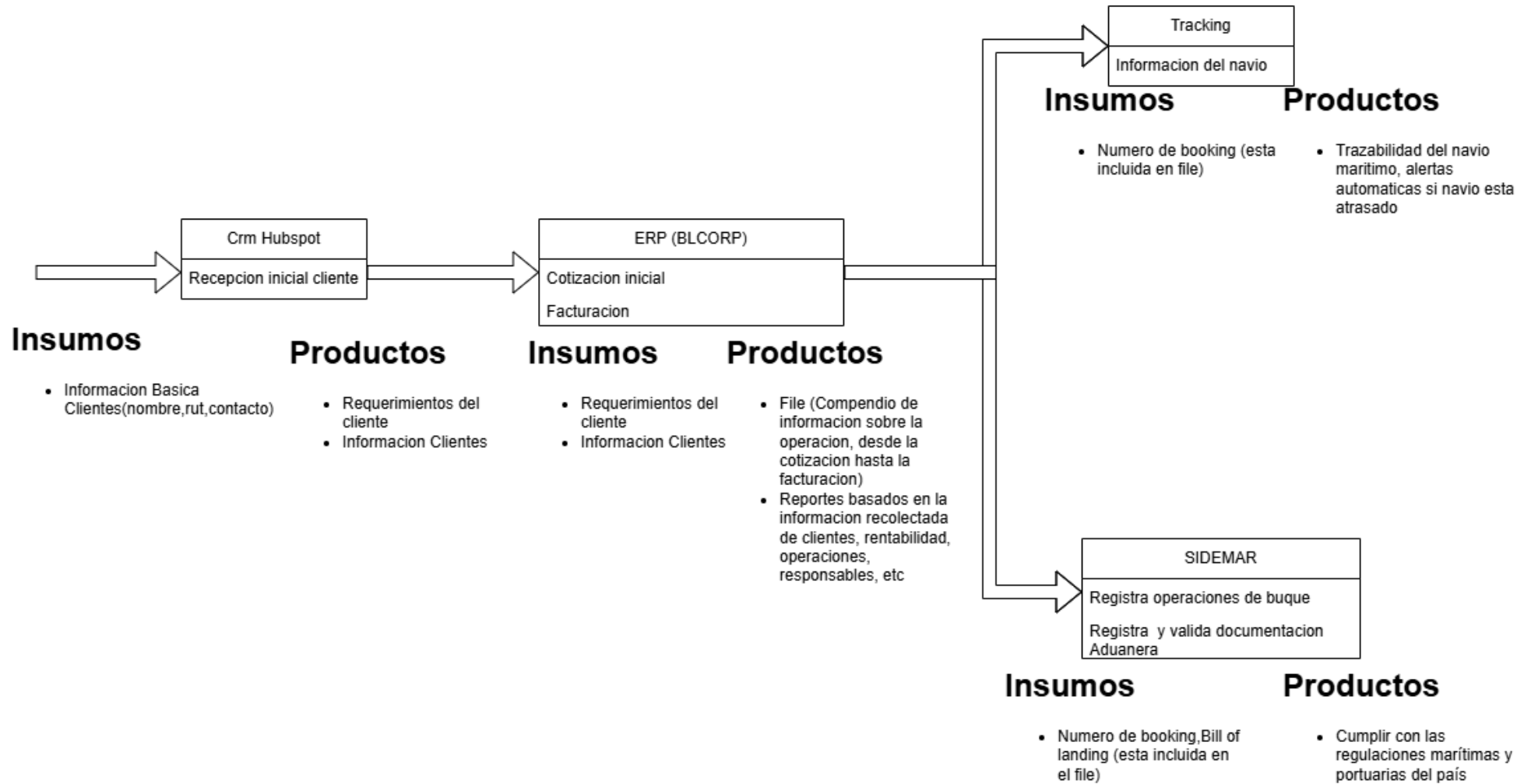


Ilustración 6. - Seguimiento de sistemas principales

9. Análisis de la gestión del proceso Computación/Informática

a. Análisis del Área de TI

El Área de TI de BLSA se encarga de proporcionar estrategias tecnológicas a toda la organización, mediante el desarrollo y mantenimiento de plataformas web que permiten a los usuarios registrarse e ingresar a los servicios ofrecidos. Además, cumple un rol clave en la mejora continua y actualización de las tecnologías de la información utilizadas por la empresa.

1. Identificación de la metodología

Actualmente, el área de TI de la empresa utiliza la metodología ágil **Kanban**, principalmente debido a la dinámica de trabajo que se mantiene con la gerencia, la cual realiza solicitudes de forma constante y con alta variabilidad. Esta metodología permite gestionar el flujo de trabajo de manera visual y flexible, adaptándose a las prioridades cambiantes que impone la interacción continua con la dirección.

Si bien Kanban no siempre resulta la opción más eficiente para proyectos estructurados o de largo plazo, su implementación responde a la necesidad de mantener un sistema abierto que permita reaccionar rápidamente a nuevos requerimientos. Gracias a su enfoque en la entrega continua y en la visibilidad de tareas, el equipo de TI puede responder de forma oportuna a las demandas, aunque esto implique sacrificar cierta planificación estratégica a favor de la inmediatez operativa.



Ilustración 7. - KANBAN (Fuente: [Internet](#))

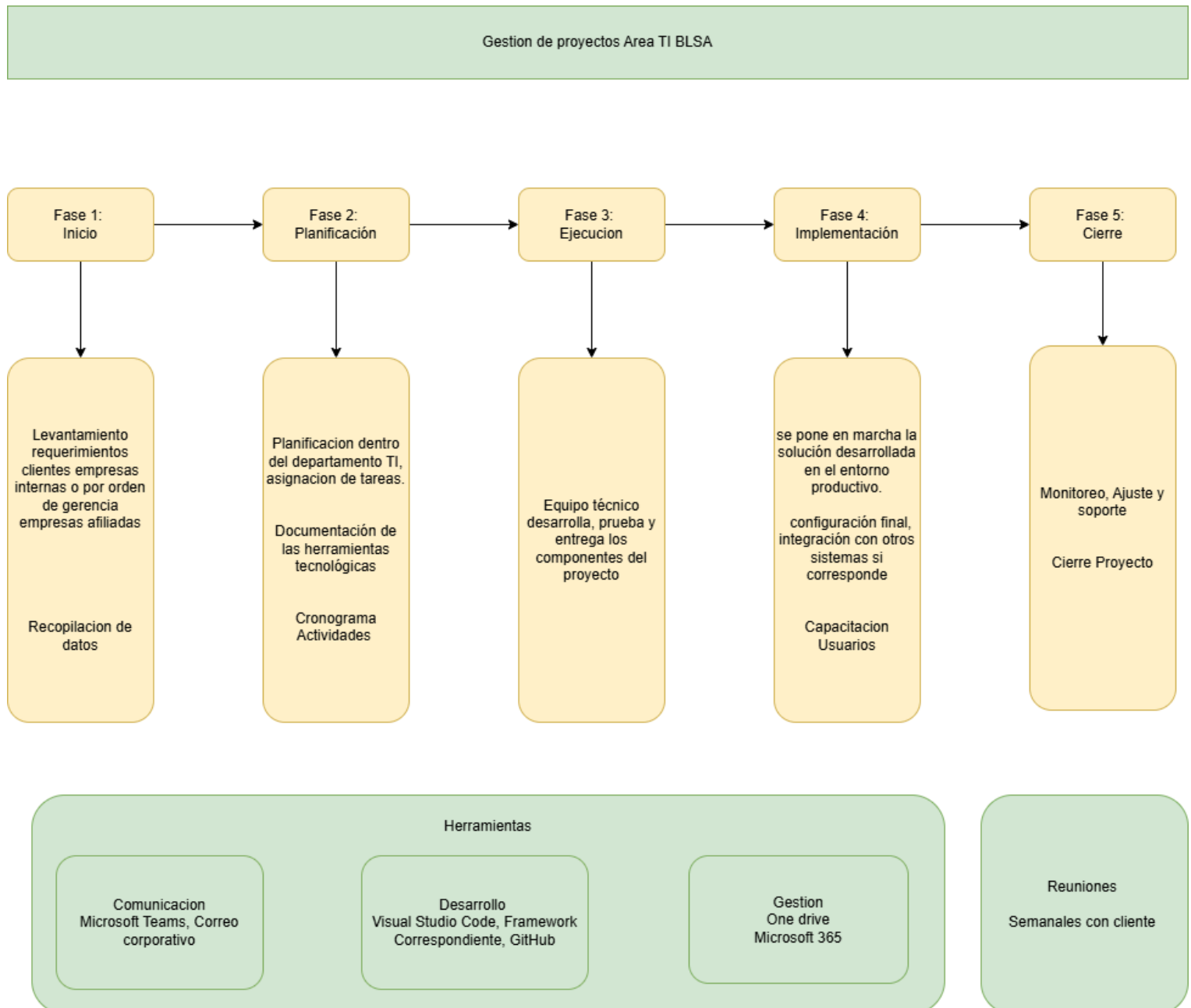
2. Gestión de la rutina

Esta gestión se refiere a la planificación, organización y ejecución de las tareas diarias y operativas vinculadas a los sistemas de TI. A continuación, se detallan las funciones y capacidades actuales con las que cuenta el área de TI de BLSA

- **Monitoreo y Mantenimiento:** Se ha implementado un sistema de monitoreo constante sobre los sistemas y la infraestructura de TI, con el objetivo de detectar y resolver problemas de forma proactiva. Esta supervisión incluye la disponibilidad de servidores, el uso de recursos, la identificación de posibles amenazas de seguridad y la atención a incidencias técnicas. Sin embargo, según la información disponible, no se evidencian indicadores clave de desempeño (KPI), metas asociadas ni mecanismos de control estadístico que permitan evaluar el rendimiento o la eficiencia del monitoreo realizado.

3. Gestión de los proyectos

Ilustración 8: Diagrama gestión de proyectos



4. Gestión Financiera

La gestión financiera en el área de TI de BLSA se encuentra centralizada bajo la supervisión directa de la gerencia general, lo que limita la autonomía del departamento para administrar recursos de manera independiente. Esta estructura responde a un modelo de control administrativo estricto, en el cual las decisiones presupuestarias son tomadas exclusivamente por la alta dirección. Actualmente, el departamento de TI no cuenta con un presupuesto asignado de forma directa. Cualquier requerimiento financiero debe ser presentado y justificado ante gerencia, lo que puede restringir la capacidad de planificación y respuesta oportuna del equipo.

Dentro de este marco, se consideran los siguientes aspectos para gestionar las necesidades tecnológicas:

- **Presupuesto condicionado:** Los recursos para proyectos tecnológicos, adquisiciones o licencias deberán solicitarse caso a caso, y su aprobación depende de los criterios definidos por la gerencia.
- **Evaluación del retorno de la inversión (ROI):** Para respaldar cada solicitud, el área de TI debe presentar análisis que evidencien beneficios concretos en eficiencia, reducción de costos o mejoras operativas alineadas con los objetivos de la organización.
- **Adquisiciones controladas:** Todas las compras o contrataciones se realizan a través de la administración central, lo que puede generar mayores tiempos de tramitación, pero también busca asegurar el uso eficiente de los recursos.
- **Priorización definida por gerencia:** Los proyectos tecnológicos son priorizados directamente por la alta dirección, según su impacto estratégico, lo que limita la capacidad del área de TI para impulsar iniciativas propias de forma autónoma.

5. Gestión de personas

La gestión de personas dentro del departamento TI de BLSA es fundamental para asegurar que el equipo cuente con las competencias necesarias y pueda responder adecuadamente a los desafíos tecnológicos de la organización. Sin embargo, en la práctica, existen limitaciones importantes que afectan la autonomía del área y su capacidad de desarrollar una gestión del talento más efectiva.

Al igual que ocurre con la administración financiera, la contratación de personal está completamente centralizada en la gerencia general, lo que impide al área de TI tomar decisiones directas sobre la incorporación de nuevos perfiles. En muchos casos, la contratación de nuevos profesionales solo se concreta tras ejercer una presión considerable y demostrar la necesidad de forma clara y documentada, lo que puede ralentizar los tiempos de respuesta ante aumentos de carga laboral o nuevos proyectos.

Otros desafíos identificados incluyen:

- **Ausencia de un diccionario de competencias:** Actualmente, no se cuenta con un marco formal que defina las competencias necesarias para cada rol dentro del área de TI, lo que complica los procesos de selección, evaluación y capacitación.
- **Desajuste entre perfiles requeridos y funciones reales:** Algunas competencias solicitadas no reflejan con precisión las necesidades operativas del equipo, lo que puede derivar en contrataciones poco adecuadas o desalineadas.

A pesar de estas dificultades, se espera que el personal del área de TI en BLSA cuente con competencias clave como:

- **Trabajo en equipo:** Coordinación y colaboración efectiva entre miembros del equipo, con comunicación constante sobre tareas, tiempos y prioridades.
- **Comunicación clara y oportuna:** Habilidad para comunicarse de manera efectiva tanto con colegas como con otras áreas, utilizando distintos canales como correo electrónico, reuniones o informes.
- **Liderazgo:** Capacidad de guiar equipos, fijar objetivos, dar retroalimentación y anticipar escenarios para tomar decisiones oportunas.
- **Planificación y organización:** Establecimiento de metas realistas, priorización de tareas y administración eficiente de los recursos disponibles.

10. Identificación y Análisis de Oportunidades de Mejora en la gestión de los RRH

A continuación se presentan las situaciones susceptibles a mejoras

Tabla 9: Descripción de SSM

N° SSM	Descripción de SSM
SSM 1	La centralización extrema del control presupuestario limita la autonomía del área de TI para administrar recursos.
SSM 2	La ausencia de presupuesto directo para el área de TI dificulta la planificación y ejecución oportuna de proyectos..
SSM 3	Prioridad y asignación de proyectos tecnológicos decidida exclusivamente por gerencia, limitando la iniciativa del área TI.
SSM 4	Contratación de personal controlada únicamente por gerencia, requiriendo presión y justificación exhaustiva para nuevas incorporaciones.
SSM 5	Falta de un diccionario de competencias formal que defina claramente los perfiles y habilidades necesarias para cada cargo.
SSM 6	Competencias mal definidas o desalineadas con las funciones reales que desempeña el equipo TI.
SSM 7	Gestión de personas centralizada que dificulta la planificación, evaluación y desarrollo del talento en el área TI.
SSM 8	Procesos de adquisición de tecnología y licencias largos debido al control centralizado, retrasando implementaciones.
SSM 9	Ausencia de indicadores de desempeño claros (KPIs) y metas definidas para el monitoreo y control de sistemas TI.
SSM10	Implementación de metodologías ágiles (Kanban) más por exigencia gerencial que por verdadera adecuación o efectividad.
SSM11	Falta de autonomía del área TI para decidir herramientas y tecnologías a implementar.
SSM 12	Demoras en la actualización de software interno por procesos burocráticos de aprobación.

SSM 13	Poca comunicación efectiva entre TI y gerencia sobre necesidades reales del área tecnológica.
SSM 14	Insuficiente capacitación continua formalizada para el personal TI.
SSM 15	Falta de estandarización en los procesos internos del área TI.
SSM16	Ausencia de documentación actualizada y completa de las herramientas y sistemas utilizados.
SSM 17	Procesos de monitoreo y control reactivos, sin métricas ni seguimiento proactivo.
SSM 18	Deficiente definición de roles y responsabilidades dentro del equipo TI.
SSM 19	Ausencia de un plan formal de desarrollo profesional para el personal TI.
SSM 20	Baja motivación del equipo debido a la falta de autonomía y reconocimiento.
SSM 21	Falta de integración entre las diferentes células o grupos de trabajo dentro del área TI.
SSM 22	Procesos de soporte técnico poco sistematizados, con tiempos de respuesta variables.
SSM 23	Carencia de políticas claras para la gestión de la seguridad de la información.
SSM24	Escasa inversión en infraestructura tecnológica por falta de presupuesto propio.
SSM 25	Dependencia excesiva de la gerencia para la toma de decisiones tecnológicas diarias.
SSM 26	Ausencia de procesos claros para la gestión y control de proyectos TI.
SSM 27	Falta de seguimiento formal y evaluación post-implementación de proyectos tecnológicos.
SSM 28	Insuficiente gestión de riesgos en los proyectos y operaciones TI.

SSM 29	Poca participación del área TI en la definición de la estrategia tecnológica global.
SSM 30	Escasa cultura de innovación dentro del área debido a restricciones y controles gerenciales.
SSM 31	Falta de flexibilidad para adaptarse rápidamente a cambios tecnológicos o del mercado.
SSM 32	Dificultades para medir el impacto real de los proyectos TI en los resultados organizacionales.
SSM 33	Falta de un sistema de incentivos basado en desempeño para el personal TI.
SSM 34	Insuficiente uso de herramientas automatizadas para la gestión y seguimiento de tareas.
SSM 35	Baja integración entre el área TI y otros departamentos claves de la empresa.
SSM 36	Documentación y reportes de proyectos a gerencia con información insuficiente o poco clara.
SSM 37	Falta de estándares más definidos para la seguridad cibernética y protección de datos.
SSM 38	Escasa inversión en capacitación en nuevas tecnologías emergentes.
SSM 39	Deficiente gestión del cambio durante implementaciones tecnológicas.
SSM 40	Carencia de planes de contingencia claros ante fallos o incidentes críticos en TI.

Con su definición de oportunidad de mejora (OM) como se detalla a continuación

Tabla 10: Tabla oportunidad de mejora

N° OM	Oportunidad de mejora (OM)	Descripción	SSM'S
OM1	Autonomía en gestión financiera de TI	Permitir que el área TI gestione directamente parte de su presupuesto para actuar con mayor agilidad.	SSM1,SSM2,SSM3, SSM 8, SSM24, SSM 25
OM2	Mejora en procesos de contratación	Descentralizar o facilitar los procesos de incorporación de personal en TI.	SSM4, SSM 7, SSM 14, SSM 19,SSM 20,SSM 33
OM3	Definición clara de competencias	Establecer un diccionario de competencias alineado a los cargos y tareas del área TI.	SSM5, SSM6, SSM 18, SSM 31
OM4	Implementación de KPIs y control de desempeño	Incorporar indicadores para evaluar desempeño y detectar desviaciones en operaciones y proyectos.	SSM 9, SSM 17, SSM 26, SSM 27, SSM 32
OM5	Optimización de gestión de proyectos	Mejorar la planificación, documentación, ejecución y evaluación de proyectos tecnológicos.	SSM 10, SSM 15, SSM16, SSM 26, SSM 27, SSM 28, SSM 39
OM6	Comunicación efectiva con gerencia	Establecer canales y protocolos claros de comunicación entre TI y la alta dirección.	SSM 13, SSM 30, SSM 36
OM7	Gestión y capacitación del talento humano	Desarrollar un plan de formación y retención del personal con incentivos y actualizaciones	SSM14, SSM19, SSM20, SSM33, SSM38

		tecnológicas.	
OM8	Seguridad de la información	Implementar una estrategia integral de ciberseguridad con políticas claras.	SSM 23, SSM 37, SSM 40
OM9	Innovación tecnológica	Incentivar la investigación y adopción de nuevas tecnologías de forma ágil y descentralizada.	SSM11, SSM21, SSM30, SSM34, SSM38
OM10	Documentación y estandarización de procesos	Crear y mantener documentación técnica y operativa actualizada para todos los procesos.	SSM15, SSM16, SSM35, SSM36

11. Propuesta de mejoramiento.

Con base en el análisis detallado de las SSM (Situaciones Susceptibles de Mejora) y su agrupación en Oportunidades de Mejora (OM), se ha definido una propuesta concreta que apunta a transformar el área de Tecnologías de la Información de BLSA. Esta propuesta se articula a través de una cartera priorizada de proyectos tecnológicos que permiten abordar múltiples OM de manera integrada.

a. Planes de acción

Cada OM ha sido vinculada a acciones concretas con impacto directo en la mejora de la gestión de los recursos informáticos. A continuación, se detallan los ejes de acción propuesto

- **OM1:** Generar autonomía presupuestaria para que el área TI pueda operar con mayor flexibilidad y rapidez.
- **OM2 y OM3:** Mejorar el proceso de contratación, gestión de competencias y desempeño del equipo humano de TI.
- **OM4:** Incorporar KPIs operativos y estratégicos para una mejor trazabilidad y evaluación del rendimiento del área.
- **OM5 y OM6:** Optimizar la gestión de proyectos y fortalecer la comunicación entre TI y la alta dirección.
- **OM7:** Establecer un plan continuo de formación técnica e incentivos al personal.
- **OM8 y OM9:** Reforzar la seguridad de la información e impulsar una cultura de innovación tecnológica.
- **OM10:** Documentar y estandarizar procesos técnicos y operativos del área TI.

b. Cartera de proyectos

Para materializar los planes de acción, se han definido cuatro proyectos estratégicos que responden directamente a las OM identificadas:

Tabla 11: Cartera de proyectos

N° Proyecto	Proyecto propuesto	Descripción	OM'S
P1	Sistema de Autonomía Presupuestaria TI	Herramienta interna para que el área TI pueda planificar, justificar y monitorear su presupuesto, con soporte para evaluar ROI.	OM 1, OM 4
P2	Gestor de Personas y Competencias TI	Plataforma que define y gestiona competencias por rol, solicitudes de contratación, capacitación y seguimiento de desempeño.	OM 2, OM 3, OM 7
P3	Dashboard Estratégico y de Seguimiento TI	Sistema centralizado de visualización en tiempo real de KPIs, proyectos, indicadores operativos, tiempos, y eficiencia de tareas.	OM 5, OM 6
P4	Repositorio y Gobierno Documental TI	Aplicación para organizar documentación técnica, procesos, normativas, seguridad y metodologías internas del área de TI.	OM 8, OM 9, OM 10

Esta cartera permite abordar de forma sistémica tanto los aspectos humanos como técnicos, organizativos y estratégicos de la gestión TI, asegurando un enfoque integral en la mejora continua.

12. Sistema de Autonomía Presupuestaria TI

El presente proyecto tiene como objetivo implementar un sistema de autonomía presupuestaria para el área de Tecnologías de la Información (TI) de BLSA. Esta iniciativa busca otorgar mayor independencia al departamento TI en la gestión y planificación de sus recursos financieros, permitiendo justificar técnicamente las inversiones y agilizar la toma de decisiones.

a. Beneficios Concretos

- **Autonomía operativa:** El área TI podrá tomar decisiones de gasto sin depender completamente de la aprobación de gerencia, dentro de ciertos márgenes predefinidos.
- **·Eficiencia en ejecución de proyectos:** La disponibilidad inmediata de recursos permitirá reducir tiempos muertos por procesos burocráticos.
- **Disminución de conflictos interdepartamentales:** Una estructura de justificación técnica reduce el rechazo arbitrario de solicitudes.
- **Fomento de la proactividad:** TI podrá proponer mejoras o innovaciones con base en análisis financiero propios.
- **Transparencia y trazabilidad:** Toda solicitud estará respaldada por proyecciones y ROI documentado, facilitando la rendición de cuentas.
- **Mejora del clima organizacional:** Reducir la sensación de control excesivo mejora la motivación y confianza del equipo TI.
- **Base para expansión:** El modelo puede ser replicado para otras áreas técnicas o de innovación dentro de la empresa.

b. Implementación del Proyecto

La implementación del sistema de autonomía presupuestaria en el área de TI de BLSA se desarrollará en distintas fases cuidadosamente estructuradas para asegurar una transición controlada, transparente y eficaz:

1. Diagnóstico y levantamiento de información

Se realiza un análisis del estado actual del flujo presupuestario del área TI. Se identifican cuellos de botella, tipos de solicitudes más comunes y demoras generadas por la centralización del control en gerencia.

2. Definición de políticas de autonomía

Se establecen límites claros de autonomía. Por ejemplo, se podría permitir al área TI aprobar directamente compras inferiores a cierto monto (e.g., \$500.000 CLP) o gastos recurrentes sin necesidad de aprobación previa, siempre que cuenten con justificación técnica.

3. Creación de modelo de justificación

Se desarrolla una plantilla estándar de solicitudes con datos obligatorios como:

- Objetivo técnico
- Impacto esperado
- Presupuesto requerido
- Análisis de retorno de inversión (ROI)
- Plazo estimado de ejecución

Esto dará solidez y transparencia a cada solicitud.

4. Desarrollo de herramienta de soporte

Puede usarse una solución simple como una hoja de cálculo inteligente o también podemos usar alguna de las siguientes plataformas:

- **Jira + plugins de gestión financiera**
- **Odoo (módulo de compras/autorizaciones)**
- **Power Apps de Microsoft (para flujos internos personalizados)**

Esto permitirá registrar, monitorear y reportar todas las solicitudes en tiempo real.

5. Implementación piloto

Se probará el sistema con solicitudes reales de bajo riesgo durante tres meses, monitoreando cumplimiento, trazabilidad y eficiencia. La Gerencia tendrá visibilidad pasiva para la tranquilidad organizacional.

6. Capacitación del equipo TI

Se capacita al personal de TI en el uso del nuevo sistema, criterios financieros básicos, redacción de solicitudes y seguimiento de proyectos.

7. Evaluación y escalamiento

Con base en los resultados del piloto, se ajustarán políticas, herramientas o procesos. Luego, se ampliará el sistema a otras áreas técnicas si corresponde.

c. Cronograma de Implementación

El siguiente cronograma propuesto plantea la implementación del sistema de autonomía presupuestaria en un periodo de 6 meses:

Tabla 12: Cronograma de sistema de autonomía

Fase	Descripción	Duración Estimada	Costo (UF)
1. Diagnóstico	Levantamiento de necesidades del área TI y análisis del flujo actual de solicitudes presupuestarias.	2 semanas	10
2. Diseño del sistema	Creación de políticas, estructura de solicitudes y justificación de ROI.	3 semanas	15
3. Desarrollo de herramienta	Adaptación de software o configuración de plataforma (por ejemplo, en Jira o Excel inteligente).	4 semanas	20
4. Validación interna	Pruebas con datos históricos y retroalimentación del equipo TI.	2 semanas	5
5. Capacitación	Formación del equipo en el uso del sistema y el modelo de gestión.	2 semanas	5

6. Implementación piloto	Uso real en proyectos seleccionados durante un trimestre.	12 semanas	10
7. Evaluación y ajustes	Revisión del piloto y adaptación de mejoras.	3 semanas	5
Costo total			70 UF

13. Gestor de Personas y Competencias TI

BLSA enfrenta desafíos críticos en la definición de sus perfiles de cargo, los cuales se encuentran desactualizados, mal estructurados o incluso inexistentes, lo que dificulta la evaluación del desempeño, la identificación de brechas de competencias y la contratación estratégica.

Para abordar esta problemática, este proyecto propone la actualización y formalización de los perfiles, alineándolos con las funciones reales y estándares del mercado, mediante la creación de un diccionario de competencias técnicas y blandas específico para TI. Este marco permitirá establecer un sistema objetivo de evaluación de desempeño, facilitando procesos clave como la selección de personal, la promoción interna y la capacitación basada en necesidades reales.

La iniciativa incluye un diagnóstico inicial, el rediseño de perfiles, la implementación de evaluaciones por competencias y la adopción de mejores prácticas de gestión humana, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, el desarrollo profesional y la alineación estratégica del talento en el área.

a. Beneficios Concretos

- **Profesionalización del área TI:** Claridad en funciones, responsabilidades y expectativas de cada colaborador.
- **Mejora en procesos de reclutamiento:** Selección de personal basada en habilidades reales requeridas por el cargo.
- **Evaluación más justa y técnica:** Reducción de favoritismos o decisiones subjetivas, aportando objetividad.
- **Mejora de clima organizacional:** Roles claros reducen conflictos, incertidumbre y aumentan la motivación del equipo.
- **Enlace con planes de capacitación:** Permite identificar brechas y diseñar programas formativos pertinentes.
- **Reducción en la rotación del personal:** Al contar con perfiles más claros, las personas se ajustan mejor al cargo y al equipo.
- **Facilita la movilidad interna:** Permite alinear competencias entre áreas para promociones.
- **Base para futuras certificaciones de calidad:** Estándares definidos ayudan en auditorías o certificaciones institucionales.
- **Mejor gestión del desempeño:** Permite definir indicadores claros para evaluar el rendimiento del equipo.
- **Incremento de la productividad :** Al tener las competencias adecuadas, los tiempos de ejecución mejoran.

b. Diccionario de competencia

Un diccionario de competencias es una herramienta clave que define, de manera estandarizada, las habilidades técnicas y blandas requeridas para cada rol dentro del área de TI. Este marco no solo facilita la gestión del desempeño y la identificación de brechas de habilidades, sino que también optimiza procesos de reclutamiento, formación y planificación de carrera. Así mismo se propone el siguiente para usarse en la organización:

Tabla 13: Diccionario de competencia

Competencia	Definición	Nivel Básico	Nivel Medio	Nivel Avanzado
Trabajo en equipo	Capacidad de colaborar y comunicarse eficazmente con otros para lograr metas comunes.	Coopera con otros en tareas simples.	Participa activamente en equipos, facilita la comunicación.	Lidera equipos, resuelve conflictos y promueve la cohesión.
Comunicación efectiva	Transmitir ideas y mensajes de manera clara, precisa y oportuna.	Comunica instrucciones básicas correctamente.	Explica ideas complejas, adapta el mensaje al público.	Influencia a otros a través de la comunicación estratégica.
Pensamiento analítico	Capacidad de descomponer problemas y encontrar soluciones lógicas y eficaces.	Identifica problemas simples y propone soluciones inmediatas.	Analiza información compleja, formula hipótesis y recomendaciones.	Diseña soluciones integrales y anticipa consecuencias de decisiones complejas.
Planificación y organización	Capacidad de establecer objetivos y estructurar tareas eficientemente.	Planifica actividades propias con guía.	Asigna tiempos y recursos a actividades propias y grupales.	Organiza múltiples proyectos, priorizar estratégicamente.

Liderazgo técnico	Capacidad para guiar técnica y profesionalmente a otros en el cumplimiento de objetivos.	Brinda apoyo técnico a compañeros cuando se le solicita.	Orienta a otros, comparte conocimientos activamente.	Desarrolla talento, define lineamientos técnicos y motiva al equipo.
Autonomía	Habilidad para actuar sin supervisión constante, con responsabilidad.	Cumple tareas asignadas bajo supervisión directa.	Planifica su trabajo, resuelve problemas sin asistencia continua.	Asume responsabilidad total por proyectos y toma decisiones clave.
Aprendizaje continuo	Disposición y capacidad de adquirir nuevos conocimientos y adaptarse al cambio.	Muestra interés por aprender nuevas herramientas.	Se capacita regularmente y aplica conocimientos adquiridos.	Promueve la innovación, crea entornos de aprendizaje para otros.
Gestión de proyectos	Habilidad para coordinar recursos, tareas y tiempos en proyectos tecnológicos.	Participa en tareas de proyectos con supervisión.	Ejecuta y monitorea avances, gestiona cronogramas y recursos.	Dirige proyectos complejos, mitiga riesgos y entrega resultados estratégicos.
Orientación al cliente interno	Capacidad de entender y responder a las necesidades de los usuarios dentro de la organización.	Atiende solicitudes básicas con cortesía.	Comprende necesidades, ofrece soluciones adecuadas.	Anticipa requerimientos, propone mejoras al servicio interno.
Seguridad informática	Conocimiento y aplicación de prácticas que protegen los sistemas y datos.	Reconoce riesgos básicos y sigue buenas prácticas de seguridad.	Aplica medidas de protección, identifica vulnerabilidades comunes.	Diseña políticas de seguridad, lidera planes de contingencia.

c. Cronograma Estimado

Tabla 14: Cronograma gestor de personas y competencias

Fase	Actividad	Duración	Costo (UF)
Fase 1	Levantamiento de funciones y tareas actuales	2 semanas	15
Fase 2	Evaluación del diccionario de competencias TI propuesto	2 semanas	10
Fase 3	Rediseño de perfiles de cargo	3 semanas	20
Fase 4	Validación con gerencia y colaboradores	1 semana	10
Fase 5	Socialización y ajustes finales	1 semana	10
Fase 6	Implementación y seguimiento	Permanente	10
Costo total			75 UF

d. Implementación

1. **Diagnóstico inicial:** Se realiza una entrevista interna para conocer las funciones reales de cada integrante del equipo TI.
2. **Diseño del diccionario de competencias:** Se establecen habilidades técnicas y blandas clave para cada rol.
3. **Reformulación de perfiles de cargo:** Se reescriben desde cero los perfiles, con funciones claras y requisitos definidos.
4. **Validación participativa:** Se presenta a cada colaborador su perfil para recoger observaciones y asegurar su aceptación.
Aprobación gerencial: Se eleva el conjunto de perfiles a gerencia para su validación final.
5. **Implementación gradual:** Se aplican los nuevos perfiles en procesos de evaluación y reclutamiento.
6. **Monitoreo continuo:** Se actualizan anualmente para reflejar cambios tecnológicos o estratégicos.

14. Dashboard Estratégico y de Seguimiento TI

Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de visualización integral para el área de Tecnologías de la Información (TI) de BLSA. Este dashboard permitirá monitorear en tiempo real indicadores clave de desempeño (KPIs), avances de proyectos, gestión operativa y eficiencia del equipo, facilitando la toma de decisiones basadas en datos.

Esta herramienta también fortalecerá la comunicación entre TI y la gerencia, estandarizando la forma en que se reporta el estado del área, sus avances y desviaciones.

a. Beneficios Concretos

- **Trazabilidad en tiempo real:** La gerencia podrá acceder a datos actualizados del estado de proyectos y operaciones sin depender de informes solicitados.
- **Gestión por datos:** Se pasa de una administración reactiva a una basada en métricas objetivas y alertas tempranas.
- **Mejora en el seguimiento de proyectos:** Visibilidad sobre retrasos, cuellos de botella y recursos asignados.
- **Transparencia y alineación estratégica:** El área TI podrá mostrar su contribución directa a los objetivos corporativos.
- **Optimización de recursos:** Permite detectar desviaciones en carga de trabajo, soporte técnico y tareas críticas.
- **Motivación del equipo TI:** Al visualizar resultados, el equipo puede identificar logros, reconocer esfuerzos y enfocar mejoras.

b. Cronograma de Implementación

La ejecución de este proyecto se plantea en un plazo de **10 semanas**:

Tabla 15: Cronograma dashboard

Fase	Descripción	Duración Estimada	Costo (UF)
1. Definición de KPIs	Selección de métricas y definición de criterios	1 semana	10
2. Análisis de fuentes	Mapeo de sistemas, datos disponibles y estructura	1 semana	10
3. Diseño del dashboard	Boceto de vistas, selección de herramienta y diseño inicial	2 semanas	15
4. Conexión de datos (ETL)	Automatización de flujos de actualización de datos	2 semanas	20
5. Desarrollo y pruebas	Implementación técnica y validación funcional	2 semanas	15
6. Capacitación	Formación interna en uso, lectura y análisis de los indicadores	1 semana	10
7. Evaluación y mejoras	Recopilación de feedback y ajustes en base a uso real	1 semana	0
Costo total			80 UF

15. Repositorio y Gobierno Documental TI

Este proyecto consiste en una aplicación centralizada que permita organizar, almacenar, consultar y administrar toda la documentación técnica, metodológica y normativa del área de tecnologías de la información en BLSA.

Este repositorio permitirá que el equipo TI cuente con un lugar seguro, estandarizado y fácilmente accesible para guardar sus artefactos, guías, manuales, especificaciones, procedimientos, políticas de seguridad, reportes, cronogramas y actas de seguimiento de proyectos.

Además, el proyecto permitirá implementar un modelo de gobierno documental, que incluya:

- La categorización y el versionado de los documentos.
- la aplicación de metadatos específicos.
- La aplicación de grupos de seguridad y roles de consulta, edición y aprobación.
- La trazabilidad de los accesos, las modificaciones y el ciclo de vida de cada documento.

a. Beneficios concretos

Centralización de la información: Todos los documentos estarán concentrados en un único lugar, aumentando así el orden y facilitando el acceso.

Estructura estandarizada: Clasificar y organizar los documentos bajo categorizaciones, metadatos y grupos permitirá encontrar más rápido lo que se necesita.

Versionado y seguimiento de los documentos: Registro histórico de los textos permitirá saber que se modificó, cuando y por quien, aumentando así el control de los contenidos.

Gestión de seguridad y privacidad: Clasificar el acceso según roles permitirá que cada usuario pueda acceder solamente a la información relevante para sus responsabilidades.

Reducción de duplicaciones: Al tener un lugar centralizado se evitan copias duplicadas de un mismo procedimiento o guía, aumentando así la consistencia de la información.

Ahorro de tiempo en búsqueda de información: Con un esquema categórico y un motor de búsqueda, el TI y otros grupos encontrarán más rápido lo que necesitan, aumentando así la productividad.

Facilitará el onboarding y capacitación: El nuevo personal se integrará más rápido, ya que toda la información relevante estará documentada y organizada, acelerando así el aprendizaje organizacional.

Será un modelo de gobierno documental: Con seguimiento de grupos, roles, autorizaciones, vencimientos y retención de documentos, se cumplen tanto con los requisitos internos como con las mejores prácticas de TI.

Aumentará el control de calidad: Con una estructura documental, se podrán implementar auditorías y seguimiento de conformidad frente a estándares internos o normativos.

Soporte para nuevos proyectos e innovaciones: Al tener toda la información consolidada, el TI puede reusar el conocimiento, estandarizar nuevos desarrollos y dar una base más robusta a nuevos proyectos, aumentando así la madurez organizativa del área TI.

b. Cronograma de implementación

La realización de este proyecto será de 10 semanas

Tabla 16: Cronograma repositorio

Fase	Descripción	Duración (Semanas)	Costo (UF)
Levantamiento de requisitos	Reuniones para recopilar requisitos, tipos de documentos y grupos de seguridad.	1	10
Análisis y diseño	Definir estructura, categorizaciones, grupos de seguridad y flujo de aprobación.	1	10
Configuración del entorno	Adoptar plataforma, crear grupos, aplicar seguridad y categorizaciones.	2	15
Clasificación y carga de documentos	Cargar documentos, categorizarlos y versionarlos según esquema.	2	20
Generación de procedimiento y guía	Redactar procedimiento y guía de uso.	1	10
Pruebas	Validar funcionalidad, seguridad y seguimiento de versiones.	1	5
Capacitación	Capacitar al equipo TI y usuarios finales.	1	5

Puesta en marcha	Completar definitivamente el nuevo esquema documental.	1	5
Costo total			80 UF

16. Costos/Beneficio

a. Evaluación preliminar

La estimación considera los recursos estimados necesarios para implementar los cuatro proyectos estratégicos definidos en la cartera (P1–P4), incluyendo desarrollo de plataformas, adquisición de herramientas, servicios profesionales y actividades de capacitación.

Tabla 17: Evaluación preliminar

Rubro	Costo estimado (UF)
Sistema de Autonomía Presupuestaria TI (P1)	70 UF
Gestor de Personas y Competencias TI (P2)	75 UF
Dashboard Estratégico y de Seguimiento TI (P3)	80 UF
Repositorio y Gobierno Documental TI (P4)	80 UF
Licencias y herramientas complementarias	25 UF
Consultoría externa y soporte especializado	20 UF
Capacitación y gestión del cambio	15 UF
Total estimado	365 UF

Adicionalmente, se ha considerado el **costo del capital humano interno** dedicado al diseño, planificación y ejecución del plan de mejoramiento:

Tabla 18: Costo de Capital Humano Interno

Participante	HH	Costo	Horas %	Capital Humano %
Ricardo Castillo	82,6	23,758	25,3%	29,14%
Jaime Orellana	68,8	16,172	21,1%	19,83%
Diego Moya	82	20,042	25,2%	24,58%
Matías Troncoso	92,6	21,564	28,4%	26,45%
Presupuesto (horas)	326			
Costo capital humano (UF)	81,54			

Tomando en cuenta todo lo anterior se estima un Costo total estimado del proyecto (directo + interno) de aproximadamente **436,54 UF**

b. Beneficios esperados:

Cualitativos:

- Mejora sustancial en la autonomía operativa del área TI.
- Reducción de la dependencia gerencial en decisiones técnicas y presupuestarias.
- Mayor eficiencia en la planificación, control y documentación de proyectos.
- Fortalecimiento de la ciberseguridad institucional.
- Estímulo a la motivación y compromiso del equipo TI.
- Alineación estratégica entre TI y los objetivos corporativos de BLSA.

Cuantitativos:

Tabla 19: Cuantitativos estimados

Área de mejora	Situación actual	Post implementación	Ahorro estimado mensual
Tiempo medio de soporte técnico por ticket	5 horas	3,5 horas	75 horas ahorradas/mes
Productividad del equipo TI	70% tareas cumplidas	84% tareas cumplidas	+20% eficiencia operativa
Corrección de errores por falta de documentación	4 horas por error	2 horas	20 horas/mes (estimadas)
Retrasos en proyectos	5 días promedio	2 días promedio	3 días menos por proyecto
Tiempo de indisponibilidad por soporte usuario	5h/mes/usuario	3h/mes/usuario	40 horas/mes en total

c. Relación costo-beneficio:

El costo total del proyecto (aproximadamente 436 UF) representa una inversión estratégica orientada a transformar profundamente la gestión de los recursos informáticos en BLSA.

Dado el ahorro mensual proyectado de hasta 60 UF, se espera recuperar la inversión total en un plazo de 10 a 12 meses, generando beneficios sostenidos a largo plazo tanto operativos como estratégicos.

Además del retorno financiero, los beneficios estructurales en autonomía, eficiencia, seguridad y gobernanza TI posicionan al área como un pilar clave del desarrollo organizacional futuro de la empresa.

17. Gestión del Proyecto

En la gestión de proyectos la metodología EVM es una herramienta clave en la administración de proyectos. Esta metodología permite medir el desempeño y el progreso del proyecto de forma integrada, considerando 3 variables fundamentales; Alcance, tiempo y costos, a continuación vamos a mostrar y definir los principales conceptos de esta metodología:

a. Conceptos de metodología EVM

El EVM mide cuánto valor real se ha generado con los recursos utilizados. Por tanto, se obtienen resultados conforme al plan original.

Valor planificado (PV): Es el valor del trabajo que estaba previsto ejecutar hasta una fecha determinada, según lo que indica el cronograma.

Valor ganado (EV): Es el valor del trabajo que realmente se ha ejecutado hasta la fecha, medido en términos del presupuesto asignado.

Costo real (AC): Es el costo del trabajo ejecutado hasta la fecha. CPI (índice de desempeño de costos)

$$\text{CPI} = \text{EV}/\text{AC}$$

- Si $\text{CPI} = 1$, quiere decir que estamos exactamente en el presupuesto
- Si $\text{CPI} < 1$, estamos sobre el presupuesto (por tanto, gastamos más de lo que vale el trabajo realizado)
- Si $\text{CPI} > 1$, estamos por debajo del presupuesto.

Índice de desempeño del cronograma $SPI = EV/PV$

- Si $SPI = 1$, vamos exactamente según la planificación Si $SPI < 1$, existe un atraso
- Si $SPI > 1$, vamos adelantado a la planificación.

Variación de costos (CV) $CV = EV - AC$

- Si el valor es positivo existe ahorro
- Si el valor es negativo existe un sobre costo

Variación de cronograma

$$SV = EV - PV$$

- Valor positivo, quiere decir que va adelantado el cronograma.
- Valor negativo, quiere decir que existe un atraso en el cronograma.

Estos indicadores nos ayudarán a estimar como terminara un proyecto, en términos de costos y tiempo

índice de desempeño de trabajo por completar (TCPI): Indica cuán eficiente debe ser el uso del presupuesto restante para cumplir el objetivo final de costos.

$$TCPI = BAC - EV / BAC - AC$$

BAC (Presupuesto total planificado del proyecto)

- Si $TCPI > 1$: Se necesita mejorar la eficiencia para terminar con el presupuesto $TCPI = 1$, Se va acorde al presupuesto
- $TCPI < 1$, Se pueden dar algunas licencias para ser menos eficiente (ya que se va bien con el ahorro

Estimación a la finalización (EAC): Es una predicción del costo total del proyecto final, según el rendimiento actual, su fórmula es la siguiente:

$$\text{EAC} = \text{BAC} / \text{CPI}$$

Variación a la finalización (VAC): Es la diferencia entre el presupuesto original y la nueva estimación de finalización (EAC)

$$\text{VAC} = \text{BAC} - \text{EAC}$$

- **VAC > 0**, El proyecto terminará con ahorro
- **VAC = 0**, Terminará justo con el presupuesto
- **VAC < 0**, Habrá un sobrecosto

Tiempo estimado hasta la finalización (EACT): Es una estimación del tiempo total que tomará completar el proyecto, basado en el desempeño del cronograma.

EACT = Duración planificada / SPI Y Se interpreta de las siguientes formas:

- **EACT > Duración planificada:** El proyecto terminará más tarde de lo planeado
- **EACT < Duración Planificada:** El proyecto podría terminar antes si se mantiene la eficiencia

b. Cronograma ☒ Cronograma GRI.xlsx

Tabla 20: Cronograma Detallado

N°	Detalle	Fecha		Duración		Ricardo Castillo Vega					Jaime Orellana Olivares					Diego Moya Rivera					Matias Troncoso Acuña					Totales				Avance		% completado	EV		AC				ev (real)		
		Inicio	Término	Días	Horas	%dedic	HH	Rol	Costo/hr	Costo	%dedic	HH	Rol	Costo/hr	Costo	%dedic	HH	Rol	Costo/hr	Costo	%dedic	HH	Rol	Costo/hr	Costo	HH	HH acum	Costo	Costo Acu (PV)	Costo (%)	Costo Acu (%)		Valor Ganado	Valor Ganado Acu	%recursos utilizados	Gasto	Gasto Acu	% Gasto	% Gasto acumulad o	%	
1	Reunión de equipo n°1	24/3/2025	24/3/2025	1	1	100	1	J	0,34	0,34	100	1	I	0,22	0,22	100	1	A	0,24	0,24	100	1	I	0,22	0,22	4	4,0	1,02	1,02	1,3%	1,3%	100%	1,02	1,02	100%	1,0	1,0	1,25%	1,3%	1,3%	
2	Definir empresa a trabajar	24/3/2025	24/3/2025	1	1	100	1	J	0,34	0,34	100	1	A	0,24	0,24	100	1	A	0,24	0,24	100	1	I	0,22	0,22	4	8,0	1,04	2,06	1,3%	2,5%	100%	1,04	2,06	100%	1,0	2,1	1,28%	2,5%	2,5%	
3	Análisis de la empresa	25/3/2025	27/3/2025	3	3	100	3	A	0,24	0,72	100	3	I	0,22	0,66	100	3	A	0,24	0,72	100	3	A	0,24	0,72	12	20,0	2,82	4,88	3,5%	6,0%	100%	2,82	4,88	100%	2,8	4,9	3,46%	6,0%	6,0%	
4	Definición roles	27/3/2025	27/3/2025	1	1	100	1	A	0,24	0,24	100	1	I	0,22	0,22	100	1	A	0,24	0,24	100	1	A	0,24	0,24	4	24,0	0,94	5,82	1,2%	7,1%	100%	0,94	5,82	100%	0,9	5,8	1,15%	7,1%	7,1%	
5	Elaboración de presentación de propuesta	27/3/2025	29/3/2025	3	3	100	3	A	0,24	0,72	80	2,4	I	0,22	0,528	90	2,7	A	0,24	0,648	90	2,7	I	0,22	0,594	10,8	34,8	2,49	8,31	3,1%	10,2%	100%	2,49	8,31	100%	2,5	8,3	3,05%	10,2%	10,2%	
H1	Hito 1: Presentación de propuesta	24/3/2025	30/3/2025	7	9		9			2,36		8,4			1,868		8,7			2,088		8,7			1,994																
9	Reunión de equipo n°2	2/4/2025	2/4/2025	1	1	100	1	I	0,22	0,22	60	0,6	I	0,22	0,132	90	0,9	A	0,24	0,216	100	1	A	0,24	0,24	3,5	38,3	0,81	9,12	1,0%	11,2%	100%	0,81	9,12	100%	0,8	9,1	0,99%	11,2%	11,2%	
10	Definir plan de trabajo	7/4/2025	7/4/2025	1	1	100	1	A	0,24	0,24	50	0,5	I	0,22	0,11	100	1	I	0,22	0,22	100	1	A	0,24	0,24	3,5	41,8	0,81	9,93	1,0%	12,2%	100%	0,81	9,93	100%	0,8	9,9	0,99%	12,2%	12,2%	
11	Definir objetivos	7/4/2025	7/4/2025	1	1	100	1	J	0,34	0,34	100	1	A	0,24	0,24	100	1	I	0,22	0,22	100	1	A	0,24	0,24	4	45,8	1,04	10,97	1,3%	13,5%	100%	1,04	10,97	100%	1,0	11,0	1,28%	13,5%	13,5%	
12	Definir roles	7/4/2025	7/4/2025	1	1	100	1	J	0,34	0,34	100	1	A	0,24	0,24	100	1	A	0,24	0,24	100	1	A	0,24	0,24	4	49,8	1,06	12,03	1,3%	14,8%	100%	1,06	12,03	100%	1,1	12,0	1,30%	14,8%	14,8%	
13	Definir alcances y limitaciones	13/4/2025	13/4/2025	1	2	80	1,6	A	0,24	0,384	70	1,4	De	0,28	0,392	100	2	De	0,28	0,56	90	1,8	A	0,24	0,432	6,8	56,6	1,77	13,80	2,2%	16,9%	100%	1,77	13,80	100%	1,8	13,8	2,17%	16,9%	16,9%	
14	Definir metodología	14/4/2025	14/4/2025	1	1	80	0,8	I	0,22	0,176	60	0,6	I	0,22	0,132	70	0,7	I	0,22	0,154	90	0,9	I	0,22	0,198	3	59,6	0,66	14,46	0,8%	17,7%	100%	0,66	14,46	100%	0,7	14,5	0,81%	17,7%	17,7%	
15	Definir esfuerzo y costo	14/4/2025	14/4/2025	1	2	100	2	I	0,22	0,44	60	1,2	I	0,22	0,264	70	1,4	I	0,22	0,308	90	1,8	I	0,22	0,396	6,4	66,0	1,41	15,86	1,7%	19,5%	100%	1,41	15,86	100%	1,4	15,9	1,73%	19,5%	19,5%	
16	Análisis de recursos y procesos	14/4/2025	14/4/2025	1	3	0	0	A	0,24	0	20	0,6	A	0,24	0,144	0	0	A	0,24	0	100	3	A	0,24	0,72	3,6	69,6	0,86	16,73	1,1%	20,5%	100%	0,86	16,73	100%	0,9	16,7	1,06%	20,5%	20,5%	

17	Elaboración de cronograma y anexos	21/4/2025	27/4/2025	7	4	100	4	J	0,34	1,36	100	4	A	0,24	0,96	100	4	A	0,24	0,96	16	85,6	4,24	20,97	5,2%	25,7%	100%	4,24	20,97	100%	4,2	21,0	5,20%	25,7%	25,7%					
18	Elaboración de avance 1	28/4/2025	2/5/2025	5	2	100	2	J	0,34	0,68	100	2	A	0,24	0,48	100	2	A	0,24	0,48	8	93,6	2,12	23,09	2,6%	28,3%	100%	2,12	23,09	100%	2,1	23,1	2,60%	28,3%	28,3%					
29	Corrección finales	2/5/2025	4/5/2025	3	1	70	0,7	A	0,24	0,168	50	0,5	De	0,28	0,14	90	0,9	De	0,28	0,252	90	0,9	A	0,24	0,216	3	96,6	0,78	23,86	1,0%	29,3%	100%	0,78	23,9	0,95%	29,3%	29,3%			
H2	Hito 2: Entrega avance 1	1/4/2025	4/5/2025	34	19		15,1			4,348		13,4			3,234		14,9			3,61		18,4																		
30	Reunión de equipo n°2	5/5/2025	5/5/2025	1	1	100	1	A	0,24	0,24	100	1	I	0,22	0,22	100	1	A	0,24	0,24	4	100,6	0,94	24,80	1,2%	30,4%	100%	0,94	24,80	100%	0,9	24,8	1,15%	30,4%	30,4%					
31	Análisis de recursos de Computación/Informática	6/5/2025	7/5/2025	2	3	100	3	J	0,34	1,02	100	3	A	0,24	0,72	100	3	A	0,24	0,72	12	112,6	3,18	27,98	3,9%	34,3%	100%	3,18	27,98	100%	3,2	28,0	3,90%	34,3%	34,3%					
32	Análisis de recursos de Metodología y resultados	7/5/2025	8/5/2025	2	3	100	3	J	0,34	1,02	100	3	A	0,24	0,72	100	3	A	0,24	0,72	12	124,6	3,12	31,10	3,8%	38,1%	100%	3,12	31,10	100%	3,1	31,1	3,83%	38,1%	38,1%					
33	Reunión con empresa n°1	9/5/2025	9/5/2025	1	1	70	0,7	A	0,24	0,168	50	0,5	De	0,28	0,14	90	0,9	A	0,24	0,216	90	0,9	A	0,24	0,216	3	127,6	0,74	31,84	0,9%	39,1%	100%	0,74	31,8	0,91%	39,1%	39,1%			
34	Análisis de la Gestión de recursos de computación / Informática: Gestión Estratégica General	10/5/2025	12/5/2025	3	3	100	3	A	0,24	0,72	20	0,6	A	0,24	0,144	100	3	A	0,24	0,72	90	2,7	A	0,24	0,648	9,3	136,9	2,23	34,08	2,7%	41,8%	50%	1,12	32,96	100%	2,2	34,1	2,74%	41,8%	40,4%
35	Análisis de la Gestión de recursos de computación / Informática: Gestión Estratégica	12/5/2025	14/5/2025	3	4	100	4	A	0,24	0,96	20	0,8	I	0,22	0,176	100	4	A	0,24	0,96	80	3,2	I	0,22	0,704	12	148,9	2,80	36,88	3,4%	45,2%	50%	1,40	34,36	100%	2,8	36,9	3,43%	45,2%	42,1%
36	Análisis de la Gestión de recursos de computación / Informática: Gestión de la rutina	14/5/2025	16/5/2025	3	3	80	2,4	I	0,22	0,528	40	1,2	A	0,24	0,288	90	2,7	A	0,24	0,648	100	3	A	0,24	0,72	9,3	158,2	2,18	39,06	2,7%	47,9%	50%	1,09	35,45	100%	2,2	39,1	2,68%	47,9%	43,5%
37	Análisis de la Gestión de recursos de computación / Informática: Gestión de los proyectos	16/5/2025	17/5/2025	2	2	0	0	A	0,24	0	0	0	De	0,28	0	0	0	De	0,28	0	100	2	I	0,22	0,44	2	160,2	0,44	39,50	0,5%	48,4%	50%	0,22	35,67	100%	0,4	39,5	0,54%	48,4%	43,8%
38	Análisis de la Gestión de recursos de computación / Informática: Gestión Financiera	18/5/2025	19/5/2025	2	3	0	0	A	0,24	0	0	0	De	0,28	0	0	0	De	0,28	0	100	3	I	0,22	0,66	3	163,2	0,66	40,16	0,8%	49,3%	50%	0,33	36,00	100%	0,7	40,2	0,81%	49,3%	44,2%
39	Análisis de la Gestion de recursos de computación / Informática: Gestion de las personas	23/5/2025	25/5/2025	3	3	0	0	I	0,22	0	0	0	De	0,28	0	0	0	De	0,28	0	100	3	I	0,22	0,66	3	166,2	0,66	40,82	0,8%	50,1%	100%	0,66	36,66	100%	0,7	40,8	0,81%	50,1%	45,0%

40	Reunión de equipo n°3	25/5/2025	25/5/2025	1	1	100	1	A	0,24	0,24	50	0,5	I	0,22	0,11	80	0,8	A	0,24	0,192	80	0,8	I	0,22	0,176	3,1	169,3	0,72	41,54	0,9%	50,9%	100%	0,72	37,38	100%	0,7	41,5	0,88%	50,9%	45,8%		
41	Reunión con empresa n°2	26/5/2025	26/5/2025	1	1	80	0,8	A	0,24	0,192	40	0,4	De	0,28	0,112	80	0,8	A	0,24	0,192	80	0,8	I	0,22	0,176	2,8	172,1	0,67	42,21	0,8%	51,8%	100%	0,67	38,05	100%	0,7	42,2	0,82%	51,8%	46,7%		
42	Identificación y Analisis de oportunidades de Mejora en la gestión de los RRII	26/5/2025	27/5/2025	2	2	100	2	J	0,34	0,68	100	2	A	0,24	0,48	100	2	A	0,24	0,48	100	2	I	0,22	0,44	8	180,1	2,08	44,29	2,6%	54,3%	100%	2,08	40,13	100%	2,1	44,3	2,55%	54,3%	49,2%		
43	Propuesta de mejoramiento, Planes de acción, Cartera de proyectos	27/5/2025	30/5/2025	4	6	100	6	J	0,34	2,04	100	6	A	0,24	1,44	100	6	A	0,24	1,44	100	6	A	0,24	1,44	24	204,1	6,36	50,65	7,8%	62,1%	100%	6,36	46,49	100%	6,4	50,7	7,80%	62,1%	57,0%		
44	Análisis Costo/beneficios	30/5/2025	30/5/2025	1	2	90	1,8	A	0,24	0,432	80	1,6	I	0,22	0,352	90	1,8	De	0,28	0,504	90	1,8	A	0,24	0,432	7	211,1	1,72	52,37	2,1%	64,2%	100%	1,72	48,21	100%	1,7	52,4	2,11%	64,2%	59,1%		
45	Evaluación tecnica y economica de los proyectos de mejora	31/5/2025	2/6/2025	3	4	100	4	De	0,28	1,12	20	0,8	De	0,28	0,224	90	3,6	De	0,28	1,008	90	3,6	De	0,28	1,008	12	223,1	3,36	55,73	4,1%	68,4%	100%	3,36	51,57	100%	3,4	55,7	4,12%	68,4%	63,3%		
46	Reunión de equipo n°4	2/6/2025	2/6/2025	1	1	100	1	J	0,34	0,34	100	1	A	0,24	0,24	100	1	A	0,24	0,24	100	1	I	0,22	0,22	4	227,1	1,04	56,77	1,3%	69,6%	100%	1,04	52,61	100%	1,0	56,8	1,28%	69,6%	64,5%		
47	Elaboracion de avance 2	3/6/2025	6/6/2025	4	4	100	4	J	0,34	1,36	100	4	A	0,24	0,96	100	4	A	0,24	0,96	100	4	I	0,22	0,88	16	243,1	4,16	60,93	5,1%	74,7%	100%	4,16	56,77	100%	4,2	60,9	5,10%	74,7%	69,6%		
48	Correcciones Finales	7/6/2025	8/6/2025	2	3	90	2,7	A	0,24	0,648	80	2,4	I	0,22	0,528	90	2,7	De	0,28	0,756	90	2,7	A	0,24	0,648	10,5	253,6	2,58	63,51	3,2%	77,9%	100%	2,58	59,35	100%	2,6	63,5	3,16%	77,9%	72,8%		
H3	Hito 3: Entrega avance 2	5/5/2025	8/6/2025	35	50		40,4			11,708		28,8			6,854		40,3			9,996		47,5			11,088																	
49	Reunión de equipo n°5	10/6/2025	10/6/2025	1	1	10	0,1	I	0,22	0,022	20	0,2	De	0,28	0,056	10	0,1	De	0,28	0,028	0	0	De	0,28	0	0,4	254,0	0,11	63,62	0,1%	78,0%	0%	0,00	59,35	100%	0,1	63,6	0,13%	78,0%	72,8%		
50	Análisis de Cambios necesarios	11/6/2025	20/6/2025	10	8	100	8	A	0,24	1,92	100	8	I	0,22	1,76	100	8	A	0,24	1,92	100	8	A	0,24	1,92	32	286,0	7,52	71,14	9,2%	87,2%	0%	0,00	59,35	100%	7,5	71,1	9,22%	87,2%	72,8%		
51	Elaboración de Entrega Final	21/6/2025	6/7/2025	16	10	100	10	J	0,34	3,4	100	10	A	0,24	2,4	100	10	A	0,24	2,4	100	10	I	0,22	2,2	40	326,0	10,40	81,54	12,8%	100,0%	0%	0,00	59,35	100%	10,4	81,5	12,76%	100,0%	72,8%		
H4	Hito 4: Entrega Final	10/6/2025	7/7/2025	28	19		18,1			5,342		18,2			4,216		18,1			4,348		18			4,12			81,54	81,54													

Fuente: Elaboración propia

c. Plan de hitos

Tabla 21: Plan de hitos

N°	Hito	Fecha	Avance Planificado	Avance Real	Desviación
	Descripción				
1	Hito 1: "Presentación Propuesta"	30/3/2025	9,9%	9,9%	0,00%
2	Hito 2: "Entrega Avance 1"	5/5/2025	29,0%	29,0%	0,00%
3	Hito 3: "Entrega Avance 2"	9/6/2025	78,0%	73,1%	-4,86%
5	Hito 4: "Entrega Final"	7/7/2025	100,0%	73,1%	

d. Tabla EVM

Tabla 22: Tabla EVM

N°	Detalle	Fecha		Avance		Indicadores				
		Inicio	Término	Planificado	Real	PV	EV	AC	CPI	SPI
1	Elaboración de presentación propuesta	24/3/2025	30/3/2025	10,2%	10,2%	8,31	8,31	8,31	1,00	1,00
H1	Hito 1: "Presentación Propuesta"	30/3/2025		10,2%	10,2%					
2	Definiciones generales	2/4/2025	14/4/2025	12,2%	12,2%	15,86	15,86	15,86	1,00	1,00
3	Análisis de recursos y procesos	14/4/2025	14/4/2025	20,5%	20,5%	16,73	16,73	16,73	1,00	1,00
4	Elaboración de cronograma y anexos	21/4/2025	27/4/2025	25,7%	25,7%	20,97	20,97	20,97	1,00	1,00
5	Elaboración del avance 1	28/4/2025	4/5/2025	29,3%	29,3%	23,86	23,86	23,86	1,00	1,00
H2	Hito 2: "Entrega Avance 1"	5/5/2025		29,3%	29,3%					
6	Análisis de recursos de Computación/Informática	5/5/2025	9/5/2025	30,4%	30,4%	31,84	31,84	31,84	1,00	1,00
7	Análisis de la Gestión de recursos de computación / Informática	10/5/2025	26/5/2025	47,9%	43,5%	42,21	38,05	42,21	0,90	0,90
8	Elaboración Avance 2	26/5/2025	8/6/2025	77,9%	72,8%	63,51	59,35	63,51	0,93	0,93
H3	Hito 3: "Entrega Avance 2"	9/6/2025		77,9%	72,8%					
9	Elaboración entrega Final	10/6/2025	17/6/2025	100,0%	72,8%	81,54	81,54	1,00	81,54	1,00
H4	Hito 4: "Entrega Final"	7/7/2025		100,0%	72,8%					

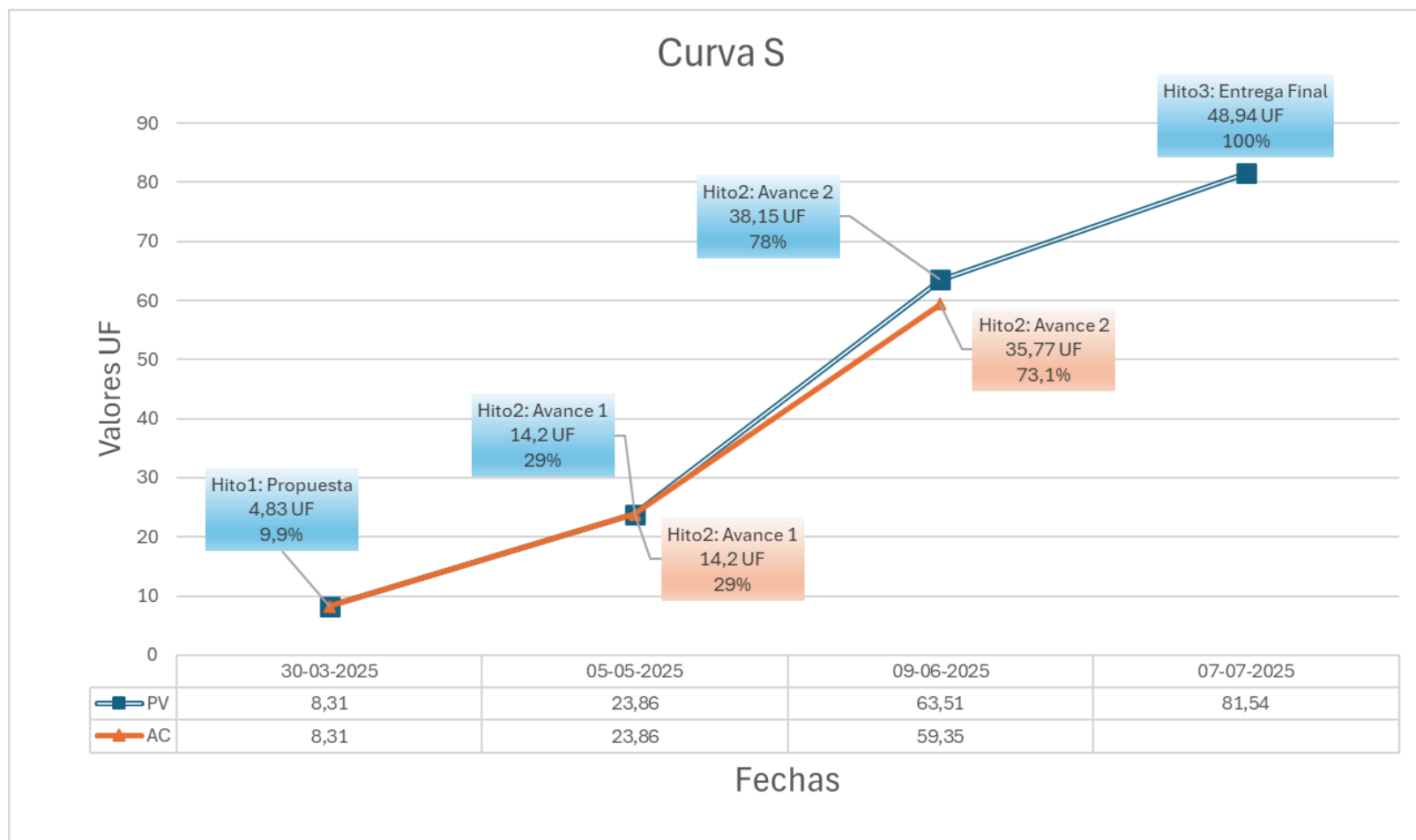
e. Indicadores de desempeño

Tabla 23: Indicadores de desempeño

Hito 3: "Entrega Avance 2"		
Indicadores de gestión de valor ganado	Fórmulas	Resultados
Variación del cronograma	$SV = EV - PV$	-4,2
Variación del costo	$CV = EV - AC$	-4,2
Porcentaje variación del cronograma	$SV\% = SV/PV$	-0,1
Porcentaje variación del costo	$CV\% = CV/EV$	-0,1
Índice de desempeño del cronograma	$SPI = EV / PV$	0,93
Índice de desempeño del costo	$CPI = EV/ AC$	0,93
Presupuesto hasta la conclusión	BAC	81,5
Estimación a la conclusión	$EAC = BAC / CPI$	87,2
Variación a la conclusión	$VAC = BAC / EAC$	0,9
Estimación hasta la conclusión	$ETC = EAC - AC$	23,7
Índice de desempeño del trabajo por completar	$TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)$	0,9
PV	AC	EV
63,51	63,51	59,35

f. Curva S

Ilustración 9. - Curva S



g. Cuadrante de desempeño

Cuadrante de Desempeño

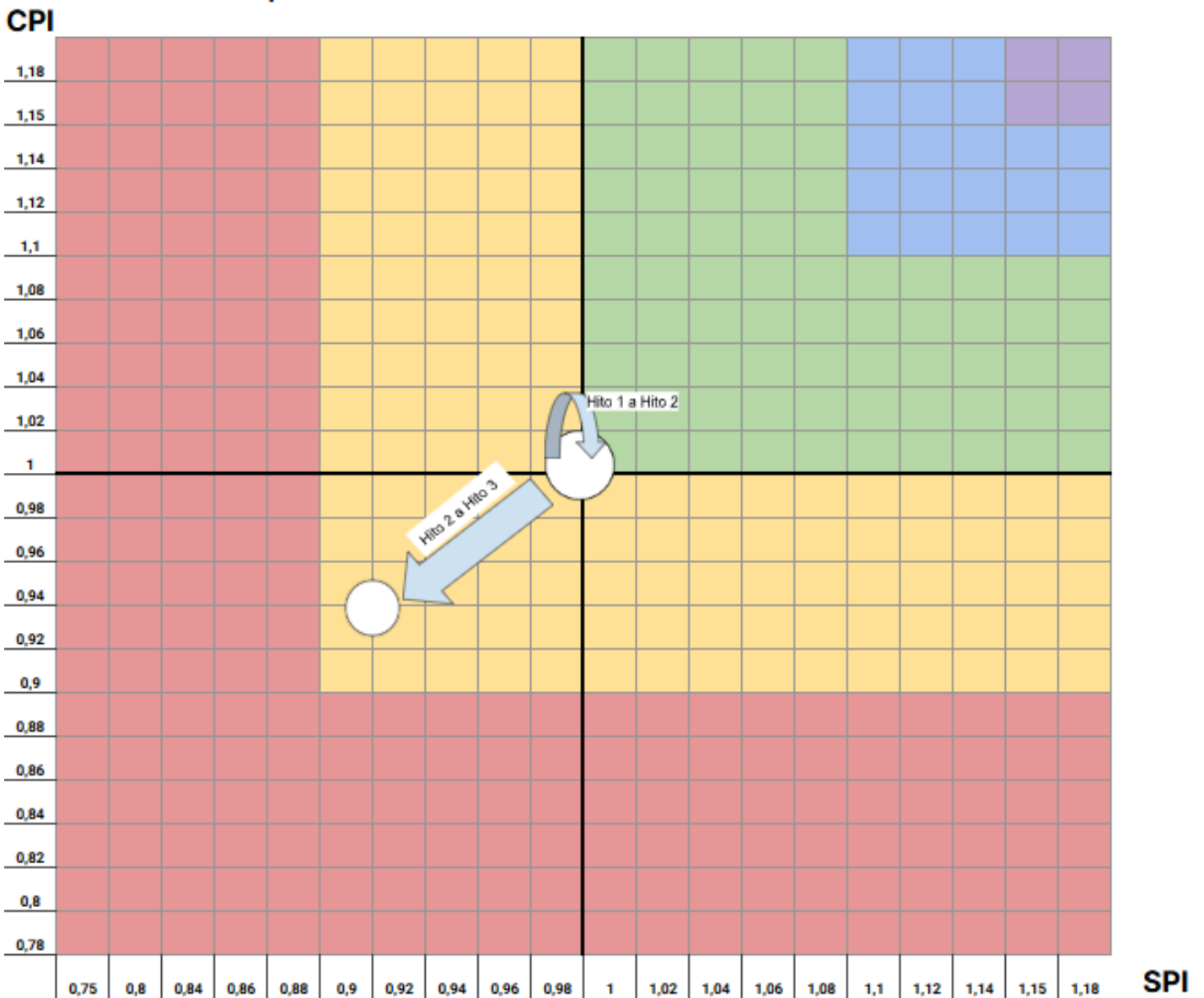


Ilustración 10. - Cuadrante de desempeño

Valores Índices	Estado Proyecto
CPI y SPI $\geq 1,15$	Excepcional
CPI y SPI $\geq 1,10$	Muy Bueno
CPI y SPI $\geq 1,00$	Satisfactorio
CPI y SPI $\geq 0,90$	Marginal
CPI y SPI $< 0,90$	No Satisfactorio

Hito 3	PV	AC	EV	SPI	CPI
1	19,1	19,1	19,1	1,0	1,0
2	25,0	25,0	22,6	0,90	0,90
3	38,2	38,2	35,8	0,94	0,94

18. Evaluación grupal

Para la evaluación grupal del desarrollo de este proyecto se utilizaron los siguientes criterios:

a. Descripción de criterios de evaluación

Tabla 24: Criterios de evaluación

Criterio	Descripción
Participación en reuniones	Asistencia, puntualidad y aporte durante las sesiones del equipo.
Cumplimiento de tareas	Entrega oportuna y completa de las tareas acordadas.
Calidad del trabajo entregado	Nivel técnico, claridad, y coherencia del material entregado por el integrante.
Iniciativa y proactividad	Capacidad para proponer ideas, asumir responsabilidades y resolver problemas por iniciativa.
Trabajo en equipo y comunicación	Colaboración con el resto del equipo, respeto, disposición al diálogo y apoyo mutuo.

b. Evaluación grupal

Tabla 25: Evaluación grupal

Nombre	Participación en reuniones	Cumplimiento de tareas asignadas	Calidad del trabajo entregado	Iniciativa y proactividad	Trabajo en equipo y comunicación	Nota
Ricardo Castillo	7	7	7	7	7	7
Diego Moya	6.8	6.8	7	6.5	7	6.8
Jaime Orellana	6.8	7	7	6.9	7	6.9
Matías Troncoso	4	4	3	3	5	3.8

19. Conclusiones y recomendaciones

El análisis efectuado en el marco del Plan de Mejoramiento para Boarder Logistics S.A. (BLSA) permitió identificar desafíos estructurales en la gestión de los recursos informáticos, así como oportunidades significativas para optimizar procesos, fortalecer la seguridad informática y alinear el área de TI con los objetivos estratégicos corporativos.

En primer lugar, se evidenció una excesiva centralización en la toma de decisiones presupuestarias y operativas, lo cual limita la agilidad y capacidad de respuesta del área de TI. En este sentido, se recomienda implementar un modelo de autonomía presupuestaria controlada que otorgue mayor flexibilidad al equipo técnico, sin comprometer la coherencia estratégica con la dirección general.

Asimismo, la carencia de estandarización en procesos y documentación ha generado ineficiencias en la gestión de proyectos y soporte técnico. La creación de un repositorio centralizado que contenga manuales, políticas y métricas de desempeño se posiciona como una prioridad para garantizar la uniformidad y accesibilidad de la información.

Finalmente, la implementación de un dashboard estratégico para el monitoreo en tiempo real de indicadores clave de desempeño (KPIs) facilitará la toma de decisiones proactivas y el establecimiento de una cultura organizacional orientada a la mejora continua mediante revisiones periódicas.

El impacto esperado de estas iniciativas trasciende la optimización interna del área de TI, contribuyendo al incremento en la satisfacción de usuarios internos y clientes, y el posicionamiento de BLSA como un referente en innovación dentro del sector logístico. En suma, este Plan de Mejoramiento establece las bases para una transformación sostenible del departamento de TI, alineada con la visión estratégica de la empresa y las exigencias del mercado global.

20. Bibliografía

- Boarder Logistics S.A. (s.f.). BLSA. <https://www.blsa.cl/>
- Hidalgo, J. (s.fa). Intro [PDF]. Recuperado de https://utem.instructure.com/courses/20748/files/635888?module_item_id=253828
- Hidalgo, J. (s.fa). 2.-Clase Gestión de RRH-Gestión Estratégica de RRH-I-2025 [PDF]. Recuperado de https://utem.instructure.com/courses/21577/files/637552?module_item_id=254372
- Hidalgo, J. (s.fa). 3.-Gestión de la Rutina-I-2025 [PDF]. Recuperado de https://utem.instructure.com/courses/21577/files/661532?module_item_id=264425
- Hidalgo, J. (s.fa). 4.-Clases Gestión Financiera-I-2025[PDF]. Recuperado de https://utem.instructure.com/courses/21577/files/687233?module_item_id=272726
- Hidalgo, J. (s.fa). 5.-Gestión de Personas por Competencias-I-2025 [PDF]. Recuperado de https://utem.instructure.com/courses/21577/files/696398?module_item_id=275263